

4 转向架

4.1 转向架总体要求

4.1.1 牵引电机组成、轮对轴箱组成、轴箱弹簧组成、空气弹簧组成、轮对提吊、速度传感器、排障装置、油压减振器、牵引拉杆组成、差压阀、高度调整阀、抗侧滚扭杆装置等部件分解检修，制动夹钳、踏面清扫装置、抗蛇形减振器托架（转向架侧）、横向减振器托架、调整棒托、各管路及配线等部件不分解进行状态检修。

4.1.2 清洗转向架及相关部件表面，不许使用腐蚀性和温度超过 60℃ 液体清洗，转向架各管路进气口、各线缆插头、螺纹孔、轴箱后盖等部位防护良好，不许进水。

4.1.3 如无特别注明，转向架检修过程中，拆卸的紧固件须更新。紧固件更新后因异常多次拆装时，弹簧垫圈、开口销和止转垫片须更新，螺栓、螺母使用不许超过 5 次。

4.2 构架组成

4.2.1 构架组成表面

1) 构架组成表面存在划伤、磕碰、腐蚀、磨损等缺陷时：

a) 缺陷深度达到表 4-1 规定时须对缺陷部位打磨消除，打磨部位与钢板轧制状态的表面交界处平滑过渡；

b) 缺陷深度大于表 4-1 限度、小于设计板厚的 20% 且缺陷面积不大于 400mm^2 时可焊修。焊修时焊接部位在边缘上不许有咬边或重叠，焊接时堆高须高出轧制面 1.5mm 以上，打磨至与轧制面高度一致；焊接部位表面磁粉探伤检查；

c) 腐蚀、磨损深度超过该处原设计厚度的 20% 或面积大于 400mm^2 时更换构架。

表 4-1 板厚与允许缺陷深度表

设计板厚 (mm)	缺陷允许深度 (mm)
$6 \leq t < 16$	0.65
$16 \leq t < 25$	0.75
$25 \leq t < 40$	0.8
$40 \leq t \leq 50$	0.95

2) 构架组成表面各外露可视焊缝外观状态检查，存在裂纹等缺陷时须焊修。构架主体及各安装座之间的焊缝裂纹长度不大于 20mm 时打磨消除后焊修，焊修后表面打磨圆滑并磁粉探伤检查。

3) 构架横梁与侧梁、电机吊座（上侧靠近端子箱组成一侧除外）、齿轮箱吊座（上侧焊缝除外）、制动吊座下侧连接打磨焊缝及侧梁与定位臂连接打磨焊缝进行磁

粉探伤检查，存在裂纹时须焊修，焊修后表面打磨圆滑并探伤检查。具体探伤部位见图 4-1 和图 4-2。

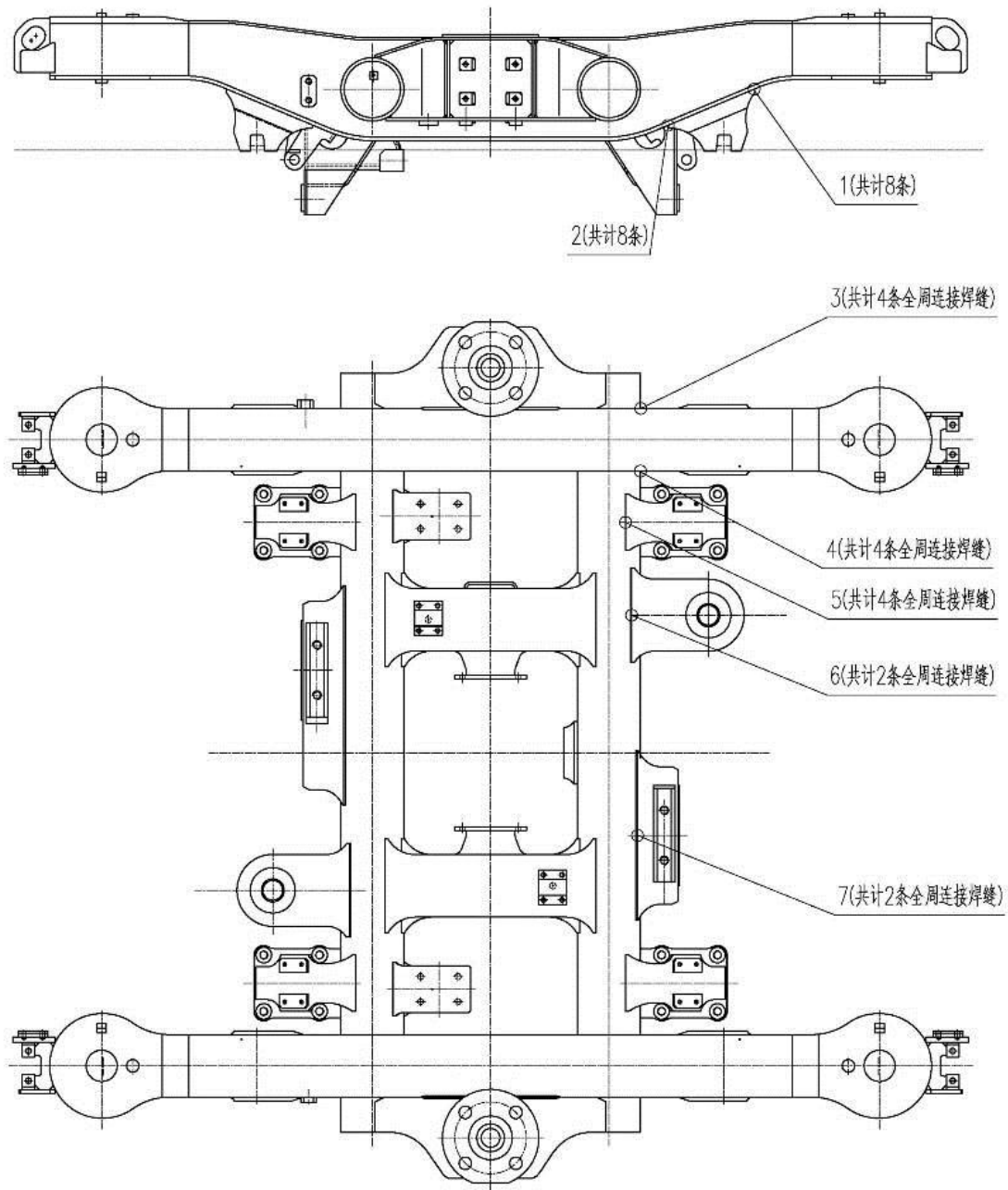


图 4-1 动车构架组成探伤示意图

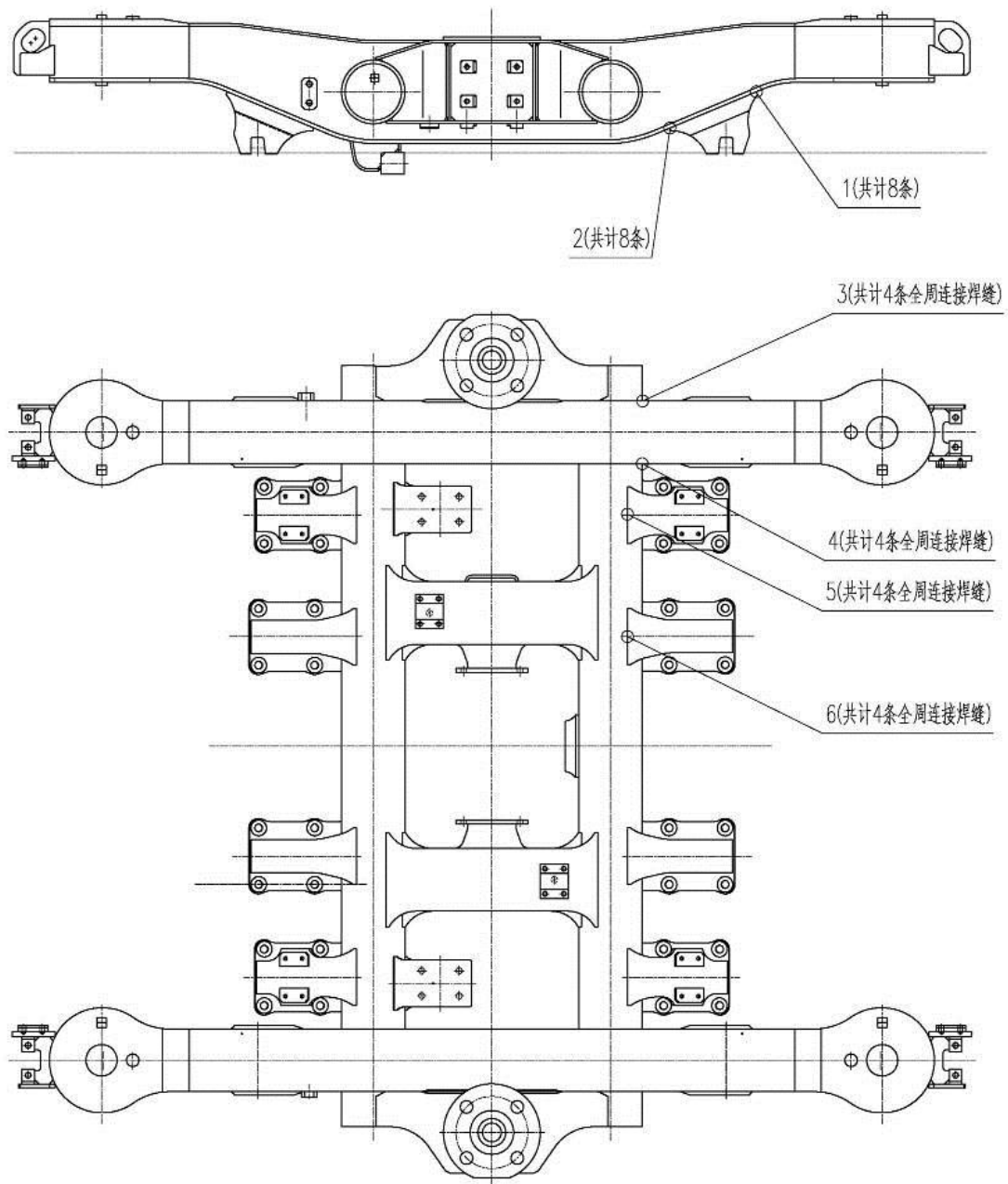


图 4-2 拖车构架组成探伤示意图

4) 构架组成横梁与侧梁间焊缝有缺陷焊修后要按表 4-2、表 4-3 检查并记录构架尺寸。

表 4-2 动车构架组成检修尺寸表

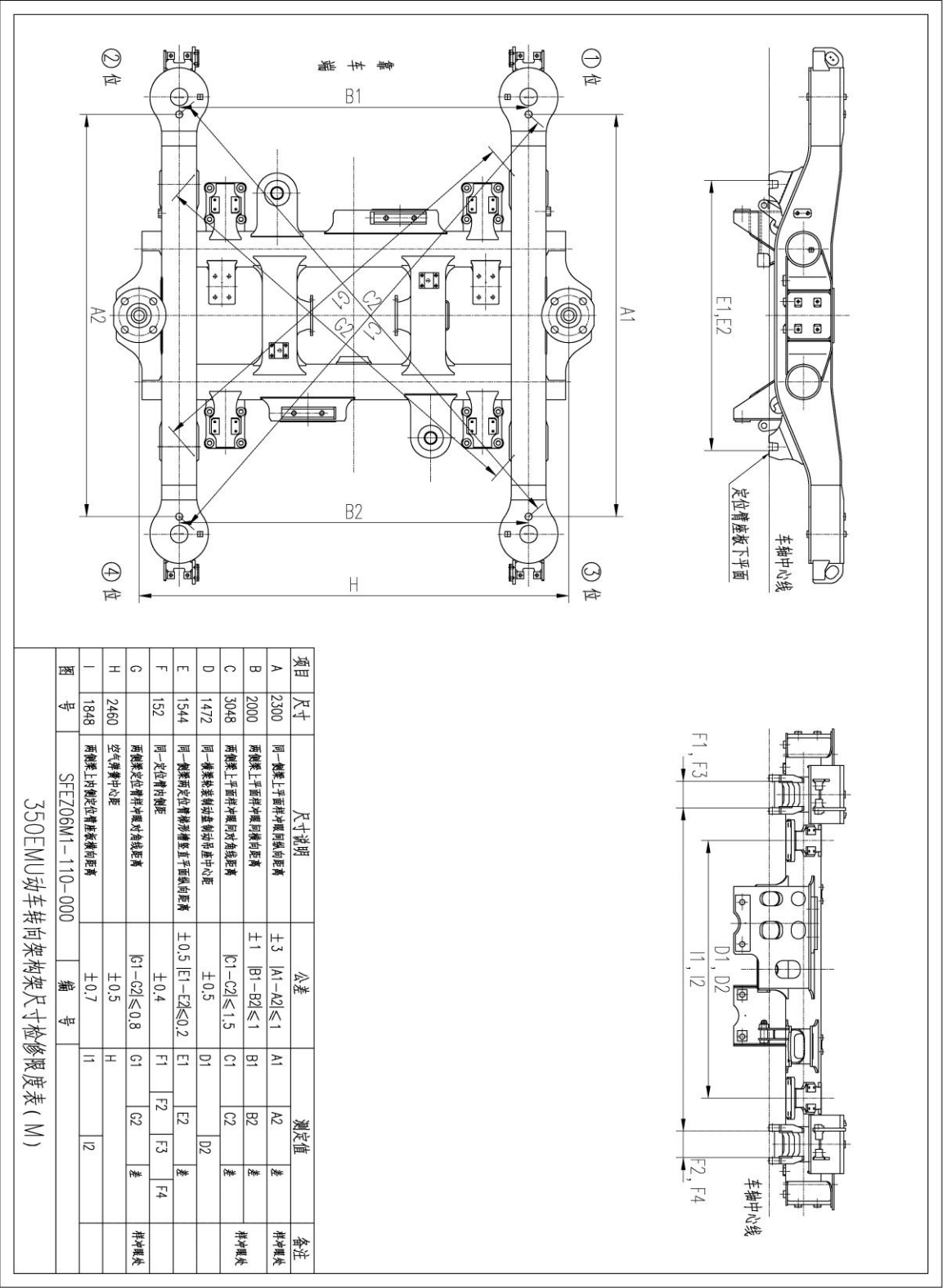
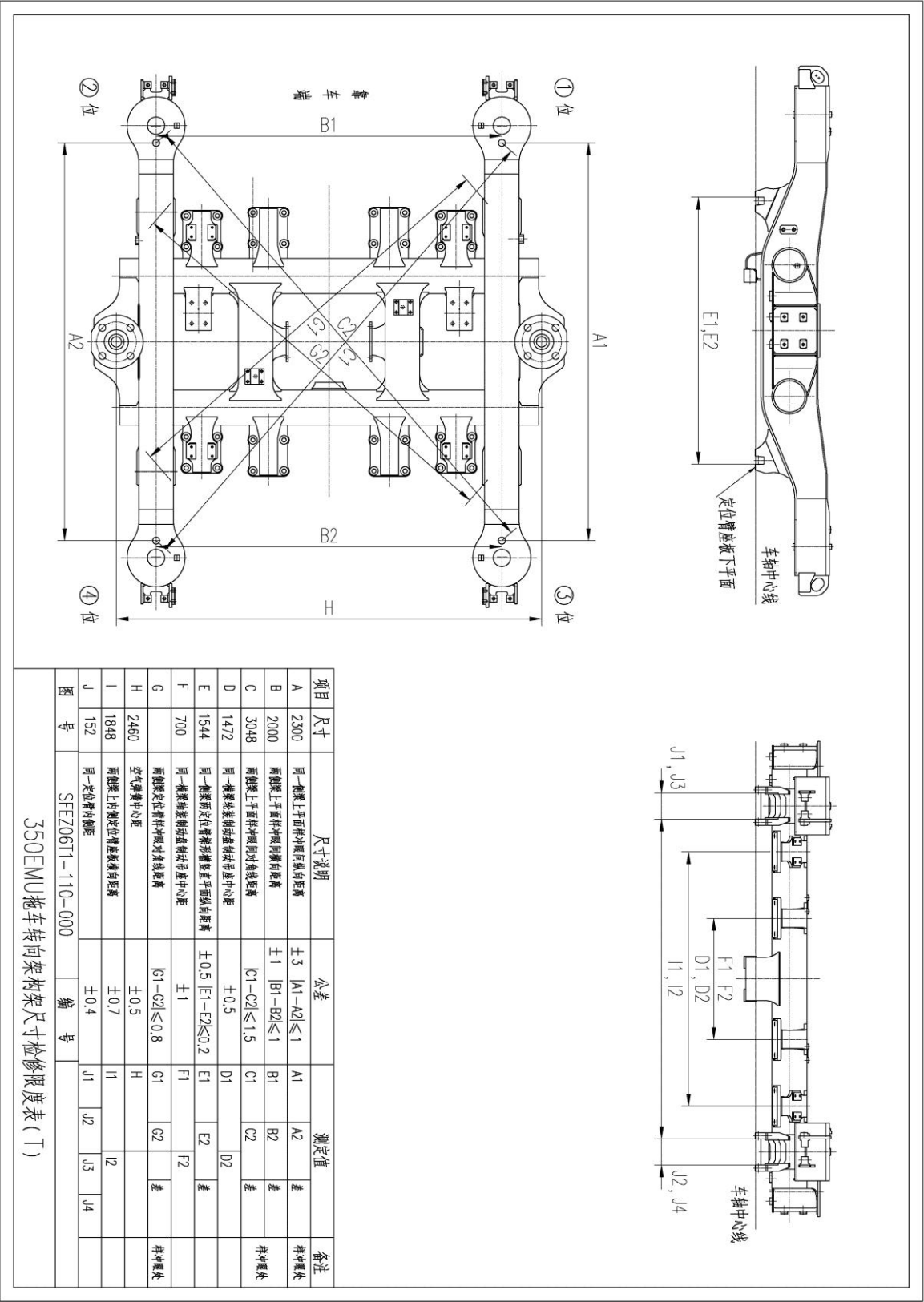


表 4-3 拖车构架组成检修尺寸表



5) 构架组成及安装各部件上外露的螺纹孔须外观检查, 电机吊座、定位臂、制动吊座、差压阀安装座、牵引拉杆座、扭杆安装座等部位的螺纹孔存在缺扣、乱丝等缺陷时焊修。

6) 检查构架的梯形槽, 划伤、磕碰等缺陷深度小于 0.3mm 时, 打磨去除高点, 缺陷部位圆滑过渡后磁粉探伤检查, 修复后的梯形槽加工面施行染色检查, 采用 5~10 μ m 的铅丹膜检查, 接触面积不小于 75%。

7) 构架表面及零部件组装部位油漆不良时须找补油漆, 对探伤部位须涂底漆和面漆, 底漆和面漆漆膜厚度均须大于 60 μ m。

8) 构架各部位磁粉探伤和焊修后的磁粉探伤方法执行 ISO17638, 验收等级执行 ISO 23278 2X 等级。

9) 目视检查各减振器安装座, 划伤、磕碰、裂纹、腐蚀、磨损等缺陷的检修限度按第 4.2.1 条的 1) 项执行。

4.3 轮对轴箱装置

4.3.1 轮对

1) 装用 KD575-A-M 及 G301 齿轮箱的动车轮对组成检修时须退卸车轮(含轮盘); 装用 SE363 齿轮箱的动车轮对组成每 6 年或 360 万公里检修时须退卸车轮(含轮盘), 对齿轮箱进行分解检修。

2) 拖车轮对组成可不退卸车轮。

3) 车轮报废时, 车轮组成(含制动盘)须整体更换。

4) 轮对组成空心车轴和车轮须按规定进行超声波探伤检查。

4.3.1.1 车轮(含轮盘)

1) 车轮直径小于 $\Phi 800$ mm 时, 车轮(含轮盘)整体更换。

2) 车轮采用注油退卸方式, 注油压力不大于 125MPa (车轮直径小于 $\Phi 800$ mm 退卸时不大于 200MPa), 退卸起始压力不大于 200kN。

3) 车轮与车轴组装前尺寸测量要求如下: 分别在距毂孔两端端面 (24 ± 2) mm 位置和距车轮外侧端面 (79 ± 2) mm 位置共选取车轮毂孔 3 个截面, 并在对应位置选取车轴轮座 3 个截面(如图 4-3 所示), 每个截面取 3 点(相隔 60°)进行测量。

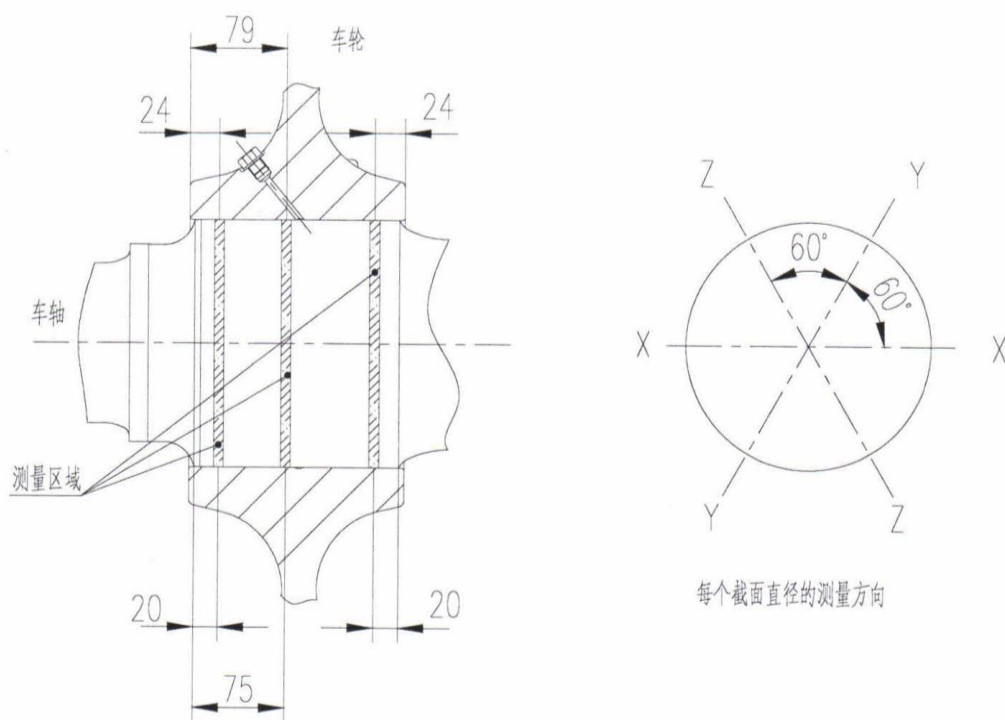


图 4-3 测量位置示意图

4) 检修车轮（旧轮）与车轴组装时，以毂孔 3 面 9 点的平均值和轮座的 3 面 9 点的平均值得出的过盈量值须在 $0.220\sim 0.313\text{mm}$ 范围内，并且由毂孔和轮座的每个对应截面 3 点平均值得出的过盈量值不小于 EN 13260 规定的 0.200mm ；新品车轮与车轴组装时，以毂孔 3 面 9 点的平均值和轮座的 3 面 9 点的平均值得出的过盈量值须在 $0.238\sim 0.313\text{mm}$ 范围内。

5) 车轮与车轴采用冷压装方式进行组装，轮对压装符合 EN 13260 的要求，压装前在轮毂孔及轮座处涂抹少量润滑剂，压装力在 $680\sim 1160\text{kN}$ 之间，压装合格后在轮座与轮毂的突悬部位周圈涂抹密封胶。动车车轮组装后及拖车车轮向注油孔喷 $2\sim 3\text{ml}$ 防锈剂并及时密闭处理，螺堵用铜垫片须更新。

6) 轮对检压测试技术要求

a) 检压测试在车轮车轴压装完毕 48h 后进行，检压力应逐渐增加，最终检压力不小于 800kN ，保压时间不小于 30s，保压期间车轮车轴不产生任何位移；

b) 检压测试时动、拖车作用压力的位置和方向为：

动车轮对非齿轮箱侧车轮轮毂处反压，即压力方向为由车轴中心线向轴端方向；

动车轮对齿轮箱侧车轮轮毂处正压，即压力方向为由轴端向车轴中心线方向；

拖车轮对均在车轮轮毂处反压；

c) 车轮毂孔和车轴轮座直径满足新造图纸尺寸和形位公差或满足检修图纸尺寸和形位公差时，轮对检压测试抽检比例为 5%；车轮毂孔和车轴轮座直径任何一个不满足新造图纸尺寸和形位公差或者检修图纸尺寸和形位公差时，轮对全部进行检压测试；

d) 车轮压装不合格时，退卸后的车轮放置 48h 后方可重新选配组装，退卸后的车轴放置 24h 后方可重新选配组装。

7) 车轮组装后，同一轮对两车轮踏面间的电阻不大于 0.01Ω 。

8) 动、拖车轮对均须进行动平衡测试，轮对单侧及合成动不平衡量均不大于 $45\text{g}\cdot\text{m}$ ，超限须在轮辋内侧面去重调整，去重部位最大深度不大于 4mm（从新造尺寸开始计算）。车轮的静不平衡位置位于同一平面内，且方向相同。拖车轴盘的静不平衡位置位于车轮静不平衡平面内，且方向与车轮不平衡量方向相反。

9) 车轮踏面镟修须满足下列要求：

a) 踏面形式为 LMA 型；

b) 镟修后，踏面及轮缘无裂纹、缺损、剥离、擦伤等缺陷；

c) 踏面及轮缘加工后表面粗糙度不大于 $Ra12.5$ ；

d) 踏面镟修后车轮直径不低于 800mm；

e) 车轮内侧面端面跳动不大于 0.3mm；踏面径向跳动不大于 0.3mm；轮缘厚度须满足 28~33mm。

4.3.1.2 车轴

1) 车轴外露表面油漆状态良好，如有脱落须确认轴身状态：车轴轴身表面击打缺陷深度不大于 1mm 时，允许局部手工打磨去除；大于 1mm 时，车削加工修复。轴身表面沟槽型擦伤缺陷深度不大于 0.5mm 时，允许局部手工打磨去除；大于 0.5mm 时，车削加工修复。修复后轴身直径不低于 $\Phi 167\text{mm}$ 。动车车轴的轮座和齿轮箱座之间的卸荷槽有磕碰、锈蚀、氧化缺陷深度不大于 0.1mm 时，允许局部手工打磨去除。

2) 车轴轮座表面的锈蚀、氧化、纵向划伤缺陷深度不大于 0.1mm 时，允许局部手工打磨去除；大于 0.1mm 时，车削加工修复，加工后轮座直径不小于 $\Phi 197.284\text{mm}$ ，轮座直径相对基本尺寸 200mm 每降 0.5mm 为一个等级，尺寸公差为 $(+0.313, +0.284)$ 。轮座、盘座、齿轮箱座与轴身过渡圆弧部位的磕碰、锈蚀、氧化缺陷深度不大于 0.1mm 时，允许局部手工打磨去除；车轮退卸后若车轴轮座表面存在连续粘熔须更换车轴。

3) 车轴轴颈的检修要求如下：

a) 车轴轴颈中部（距轴肩 107~127mm 范围内）和轴颈与卸荷槽过渡部位（距轴肩 46~50mm 范围内）存在因轴承微振磨蚀造成的周向划痕和氧化缺陷，须首先使用 80#砂纸沿轴向打磨去除且允许局部直径低于尺寸公差，修复部位的最大深度不应比轴颈最小直径（ $\Phi 130.043\text{mm}$ ）小 0.2mm（半径方向）以上；

b) 修复区域圆滑过渡，延伸宽度须不小于 70 倍缺陷深度。然后使用 300#以上的砂纸蘸低粘度的普通润滑油对修复区域再次打磨以使其最终表面粗糙度和未处理表面相似。修复造成的局部尺寸减小深度为 0.2mm 时，最大深度处宽度须不大于 5mm，同时修复区域延伸的宽度不小于 15mm，以保证圆滑过渡；

c) 同一轴颈上，仅允许存在 1 条修复至深度 0.2mm 的周向缺陷；

d) 轴颈上在距轴肩 46mm 以外部位存在的纵向划痕深度不大于 0.2mm 或擦伤、凹痕总面积不大于 60mm^2 、深度不大于 0.1mm 时，均可去除高点后使用。距轴肩 46mm 以内部位不许存在任何缺陷；

e) 车轴轴颈修复后除前述修复区域外直径须满足 $\Phi 130^{+0.068}_{+0.043}\text{mm}$ ，超限时更换，车轴轴颈表面其它划痕缺陷允许手工打磨去除，且打磨后缺陷部位须保证与其相邻部位的金属表面圆滑过渡。修复后的轴颈表面须经磁粉探伤检查合格后使用。

4) 车轮或轴盘重新压装时，轮座或盘座表面不得存在超过 1mm 深的纵向缺陷。

5) 轮对退卸轴承后须对轴颈、防尘板座、轮座（仅动车）、轴颈与防尘板座之间的过渡圆弧、防尘板座与轮座之间的过渡圆弧进行磁粉探伤检查，磁感应强度不小于 4mT，探伤后剩磁量不大于 0.5mT。有缺陷车轴的磁痕定性、判定及处理均按照 EN13261 执行，且在同一断面上的纵向发纹不许超过 3 条。

4.3.1.3 轮对组装

1) 轮对组装后应满足下列要求：

a) 轮对内侧距任三点测量均须满足 1353^{+2}_0mm ；

b) 轮位差不大于 1mm；

c) 同一拖车轮对两轴装制动盘摩擦面中心之间距离须满足 $(700\pm 2)\text{mm}$ （在摩擦面中间位置测量）；

d) 同一轮对车轮直径差不大于 0.5mm；

e) 同一个转向架车轮直径差不大于 3mm；

f) 同一辆车车轮直径差不大于 3mm；

g) 同一车辆单元内车轮直径差不大于 40mm (CRH2C2 和 CRH380A 动车组: 1~3 号车为同一车辆单元, 4~5 号车为同一车辆单元, 6~8 号车为同一车辆单元; CRH380AL 动车组 1~3 号车为同一车辆单元, 4~5、6~7、8~9、10~11、12~13 号车为同一车辆单元, 14~16 号车为同一车辆单元; CRH380A-001 动车组 1、3、4 号车为同一车辆单元, 2 号车为同一车辆单元, 5、6、7、8 号车分别为独立的车辆单元)。

2) 轮对涂装要求

a) 轮对外露表面涂装脱落时须重新找补, 底漆颜色为 RAL 3012, 底漆厚度不小于 40 μm (喷涂后 4h 检测), 面漆颜色为 RAL0006000, 面漆厚度不小于 150 μm (喷涂后 12h 检测), 最终油漆厚度为 190~500 μm 。

b) 涂装环境要求: 温度在 10~35℃ 之间, 相对湿度在 30%~70% 之间, 最低干燥温度不低于 10℃。

3) 轮对组成检修合格后须按规定刻打检修标记。

a) 更换新车轴时须按新造规定刻打轮对组装轴端标记; 其它情况下检修组装标记须刻打在轮对的 B 侧车轴端面, 即动车轮对的远离齿轮箱侧和拖车轮对的短定位凸台侧。

b) B 侧车轴端面检修组装标记打满后, 将最早的检修组装标记磨除后, 在该位置重新刻打标记。

4.3.2 轴箱轴承

1) 退卸轴箱轴承, 表面清洗后外观检查, 轴承外圈外表面不得存在剥离、电蚀、裂纹等缺陷, 表面锈蚀及轻微划伤时使用 400# 以上细砂纸打磨处理。

2) 轴承检测、组装间的相对湿度不大于 60%, 非密封状态存放间的相对湿度不大于 40%; 轴承检测间的 24h 落尘量不大于 60mg/m², 轴承存放 (非密封状态)、组装间的 24h 落尘量不大于 80mg/m²。

3) 轴承分解检修, 挡油环、外圈、内圈组件、后挡圈各件清洗后进行外观检查, 油封及防磨垫圈 (中间密封圈) 须更换; 轴承外圈、内组件存在超限缺陷时, 整套轴承报废, 挡油环、后挡圈除外。

a) 外圈、内圈滚动面及滚柱表面无剥离、裂纹、破裂、粘附, 无严重的擦伤、压痕、锈蚀麻点、变色等缺陷; 外圈与油封配合处不得有损伤;

b) 保持架外观状态良好, 无磨损、开裂、击伤等缺陷;

- c) 挡油环、后挡圈与油封配合表面不得有明显伤痕，有锈迹时用 280#以上细砂纸打磨消除；
- d) 轴承内圈与车轴配合表面存在轻微划痕时用 400#以上细砂纸打磨去除；
- e) 圆锥滚子整体轴承术语参见图 4-4；

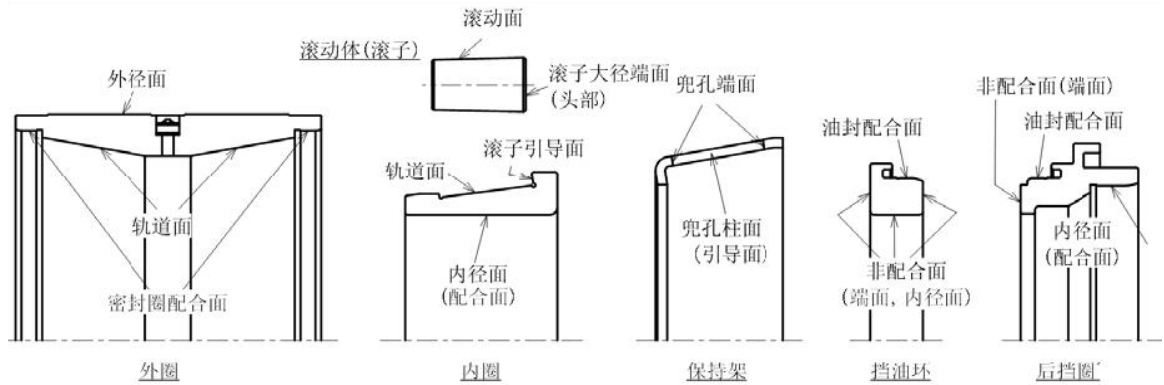


图 4-4 圆锥滚子轴承术语

- f) 轴承外观判定标准按照表 4-4 内容执行。表中带符号“×”缺陷的轴承不能再使用，带符号“⊙”的轴承如缺陷轻微修复后可再次使用，但缺陷严重者不能再使用；

表 4-4 圆锥轴承外观判定标准

缺陷名称	套圈(轴承内、外圈)					滚动体(滚子)			保持器		挡油环		后挡圈	
	轨道面	配合面 (外圈 外径)	配合面 (内圈 内径)	滚子 引导 面	其他	滚动面	大径侧 端面 (头部)	其他	兜孔端 面及引 导面	其他	油封配 合面	非配 合面	油封配 合面	非配 合面
麻点	⊙	/	/	/	/	⊙	/	/	/	/	/	/	/	/
表面剥落	×	/	/	/	/	×	×	/	/	/	/	/	/	/
缺口	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
裂纹、龟裂	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
划伤	×	×	×	⊙	⊙	⊙	×	×	⊙	⊙	×	⊙	×	⊙
粘附	×	⊙	⊙	×	⊙	×	×	/	×	×	/	/	/	/
压痕、打痕	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	/	/	×	⊙	×	⊙
磨损	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	/	⊙	⊙	×	⊙	×	⊙
摩擦	⊙	⊙	⊙	/	⊙	⊙	/	/	/	/	×	⊙	×	⊙
蠕变	/	⊙	×	/	⊙	/	/	/	/	/	/	/	/	×
变色	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	×	⊙	×	⊙
锈蚀	×	⊙	⊙	⊙	⊙	×	×	⊙	/	/	×	⊙	×	⊙
电蚀、梨皮	×	/	/	/	/	×	×	/	/	/	/	/	/	/
蹭伤、擦伤	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	×	⊙	×	⊙
发热胶着	×	×	×	×	×	×	×	×	/	/	/	/	/	/

g) 轴承外圈、内圈制造日期、制造编号须一致，严禁混装；挡油环、后挡圈及油封可互换使用；

h) 轴承组装前须按表 4-5 要求进行检测、选配，并按规定涂写标记；

表 4-5 轴承组装前检测项目

单位：mm

序号	检测项目	管理基准值	
		新品时	检修时
1	NTN轴承内圈内径尺寸	$\Phi 130_{-0.052}^{-0.014}$	$\Phi 130_{-0.052}^{-0.011}$
	NSK轴承内圈内径尺寸	$\Phi 130_{-0.042}^{-0.018}$	
2	NTN轴承外圈外径尺寸	$\Phi 240_{-0.070}^0$	$\Phi 240_{-0.078}^{+0.008}$
	NSK轴承外圈外径尺寸	$\Phi 240_{-0.066}^{+0.010}$	
3	NTN后挡圈内径尺寸	$\Phi 160_{-0.060}^0$	$\Phi 160_{-0.060}^{+0.010}$
	NSK后挡圈内径尺寸	$\Phi 160_{-0.050}^{-0.004}$	
4	NTN后挡圈外径尺寸 (与油封接触部)	$\Phi 170_{-0.063}^0$ (h8)	$\Phi 170_{-0.063}^0$ (h8)
5	NTN挡油环内径尺寸	$\Phi 130_{-0.060}^0$	$\Phi 130_{-0.060}^{+0.010}$
	NSK挡油环内径尺寸	$\Phi 130_{-0.050}^{-0.004}$	
6	NTN挡油环外径尺寸 (与油封接触部)	$\Phi 170_{-0.063}^0$ (h8)	$\Phi 170_{-0.063}^0$ (h8)
7	NTN内圈与轴颈配合过盈量	0.057~0.120	0.054~0.120
	NSK内圈与轴颈配合过盈量	0.061~0.110	
8	NTN后挡圈与车轴过盈量	0.100~0.185	0.090~0.185
	NSK后挡圈与车轴过盈量	0.104~0.175	
9	NTN挡油环与车轴过盈量	0.043~0.128	0.033~0.128
	NSK挡油环与车轴过盈量	0.047~0.118	
10	轴颈外径尺寸	$\Phi 130_{+0.043}^{+0.068}$ (p6)	$\Phi 130_{+0.043}^{+0.068}$ (p6)
11	防尘板座外径尺寸	$\Phi 160_{+0.100}^{+0.125}$ (s6)	$\Phi 160_{+0.100}^{+0.125}$ (s6)

i) NTN 轴承内注入润滑脂,其中两列内圈注脂量均为 (70±5) g, 外圈中央位置注脂量 (145±5) g, 油封部位涂抹 2~3g 的油脂。NSK 轴承内注入润滑脂, 其中两列内圈注脂量均为 95g, 外圈中央位置注脂量 56g, 两列外圈滚道面各涂抹 2g 油脂, 两列油封部位各涂抹 2.5g 的油脂。

4) 轴承压装前, 车轴轴肩 R 及与后挡圈配合处涂抹防锈剂, 轴颈前部约 1/3 处涂二硫化钼润滑剂; 轴承压装时采用有打印压力曲线功能的压装设备, 记录压装过程最大压力值, 过程压装力和止推力须满足表 4-6 要求。

表 4-6 轴承的压装力和止推力 单位: kN

项 目	质量要求
压装力	95~225
止推力	350~400

5) 轴承组装完成后, 须在轴承后盖与轴肩的突悬部位周圈涂抹密封胶。

6) 更新轴箱轴承时, 手动旋转轴承外圈使外圈通气孔朝向正上方后再安装轴箱, 并在每次高级修时都将轴承外圈沿圆周顺时针方向转动 120°, 然后安装轴箱。NTN 轴承压装后轴承轴向间隙为 0.150~0.620mm, NSK 轴承压装后轴承轴向间隙为 0.150~0.561mm (J-936*NUIT) 或 0.180~0.620mm (J-936B*NUIT)。

7) 轴承转动灵活, 无卡阻等异常现象。

4.3.3 轴箱装置

速度传感器、轴箱体、前盖、后盖、定位节点、压盖、测速齿轮分解检修。

4.3.3.1 轴箱体

1) 表面清除锈污后外观检查, 存在裂纹、电蚀时更换, 螺纹孔内有毛刺、污垢时须清除, 轴箱体端面螺纹孔存在缺扣、乱丝等缺陷时更换, 轴箱体上导柱局部磨耗深度不大于 2mm。

2) 轴箱体竖筋板与箱体及压盖座连接圆弧部位、轴箱体横筋板长圆孔部位的损伤修复后深度不得超过 0.7mm, 须手工打磨去除且与周边金属圆滑过渡 (打磨半径 R 不得小于 30mm), 渗透探伤无裂纹; 其他部位缺陷修复后深度小于 2mm, 修复时去除高点, 并保证缺陷部位与周边部位圆滑过渡, 渗透探伤无裂纹。

3) 在室温 20℃时轴箱体内孔内径尺寸须满足 $\Phi 240_{-0.025}^{+0.150}$ mm, 圆柱度不大于 0.05mm。轴箱体内孔加工面纵向擦伤或划痕深度不大于 0.5mm 时允许将边缘棱角消除后使用, 局部锈蚀 (磨耗) 深度不大于 0.2mm, 超限时更换, 轴箱体两端平面 (与前后盖接触表面) 局部锈蚀深度不大于 1.5mm, 内筒表面有锈垢须清除, 允许有除锈痕迹。轴箱体组装间的相对湿度不大于 60%; 24h 落尘量不大于 80mg/m²。

4) 压盖与定位节点接触表面无明显损伤, 油漆脱落时找补。压盖部位外表面缺陷深度不大于 3mm, 修复时去除高点, 并保证缺陷部位与周边部位圆滑过渡; 定位销损伤时更换。

5) 轴箱体、轴箱定位节点和压盖组装时螺栓紧固扭矩为 150N•m。

6) 头、尾车安装排障装置的轴箱体须与其余未安装过排障装置的轴箱体交换装用。安装过排障装置的轴箱体,须在其配合标记刻印位置上方刻打永久区分标记“PZ”。

4.3.3.2 轴箱端盖

1) 轴箱前盖

轴箱前盖与轴箱体装配面不许有电蚀,前盖表面目视检查无裂纹,表面伤痕深度不大于 5mm 时消除锐棱,超限时更换。

速度传感器安装用定位销无松动。

2) 轴箱后盖

轴箱后盖与轴箱体装配面不许有电蚀,金属迷宫槽部位有锈蚀、尖角及毛刺时须磨除,密封沟槽局部有轻微变形时,将突出部位磨除处理。

组装状态下,轴箱后盖的外露表面(不包括迷宫槽部位、两后盖连接螺栓部位、提吊部位的过渡圆弧)伤痕深度不大于 2mm 时允许圆滑过渡,并渗透探伤(GB/T18851)检查无缺陷痕迹显示。

4.3.3.3 测速齿轮

测速齿轮表面状态良好,齿轮有轻微磕碰、变形时打磨去除高点。

4.3.3.4 定位节点

1) 定位节点每 6 年(1 年的存放期+6 年的使用期)更换一次,有下列情况者更换:

- a) 橡胶结合面之间产生开裂且长度超过 1/6 圆周且深度超过 5mm 时;
- b) 橡胶表面产生溶胶现象且有明显块状橡胶脱出时;
- c) 橡胶表面伤痕长度在 15mm 以上且深度在 5mm 以上时;
- d) 橡胶部的膨胀量超过内筒金属外径($\Phi 142\text{mm}$)时;
- e) 芯棒外露磁粉探伤有裂纹时;
- f) 破损、龟裂、老化时;
- g) 护板外径小于 106.6mm(新制时 113.3mm)时;

2) 轴箱定位节点须做刚度检测,须满足下列要求:

Y-Y 方向(如图 4-5 所示): 变形量 $\delta(11.8\text{kN}) - \delta(0.098\text{kN}) = (0.85 \pm 0.26)$ mm; 原点附近 0~1.96kN 之间刚度范围: 9.6~17.8kN/mm; Z-Z 方向(如图 4-5 所示): 原点附近 0~1.96kN 之间刚度范围: 3.8~7.1kN/mm。

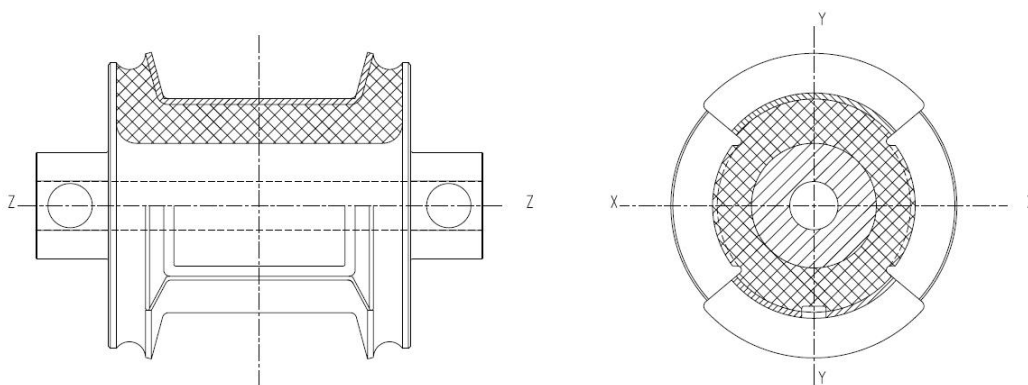


图 4-5 定位节点方向图示

4.3.4 轮对轴箱组成组装

1) 轴端部件安装：轴端锁紧螺母手动旋至与轴承密封挡油环接触，最终安装扭矩为 $1960 \sim 2940 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。轴端止转螺栓旋入轴端锁紧螺母的螺纹内，安装扭矩 $49 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。轴端止转螺栓安装完成后使用止转垫片防松。

2) 轴箱体预组装：轴箱体须在 $(20 \pm 2.5)^\circ\text{C}$ 恒温环境下检测和组装。定位节点预先安装于轴箱体和压盖内。组装前，定位节点及轴箱体及压盖的安装面按规定进行表面涂装，组装过程中应使用配对加工的轴箱体和压盖，确认两者在平面处的组装编号一致。

3) 转向架轮对轴箱装有不同的速度传感器，速度传感器安装时测量并调整速度传感器和测速齿轮之间的间隙，满足 AG37 型间隙值 $(1.0 \pm 0.3) \text{ mm}$ 、AG43 型间隙值 $(0.8 \pm 0.3) \text{ mm}$ 、ATP 传感器间隙值 $(1 \pm 0.2) \text{ mm}$ 。

4) 轮对轴箱组成组装技术要求详见附录 A：《CRH2C2/380A (L) 型动车组轮对轴箱组装技术要求》。

4.4 一系悬挂装置

4.4.1 轴箱弹簧

1) 轴箱弹簧表面须磁粉探伤检查，表面无裂纹、刻痕以及引起聚粉的其它缺陷，存在裂纹缺陷的弹簧更新。

2) 检修后弹簧表面不许存在氧化等缺陷，在弹簧磨耗、腐蚀量范围内表面局部划伤、磕碰深度不大于 1 mm 时允许打磨圆滑处理，允许局部存在凸凹点，但不许存在明显锐棱；弹簧支承端圈逐渐减薄部分应清除毛刺，不许有锐棱。

3) 弹簧钢条直径磨耗、腐蚀减少量不超过 5% (初始值：外簧 41 mm ，内簧 26 mm)，有效圈与支撑圈尖部接触处磨耗、腐蚀减少量不超过 10%，超限时更新。

4) 弹簧两端支承面自由放置在水平面上应平稳, 允许在 1/8 圈范围内存在不大于 2mm 间隙, 弹簧两端支承面允许修正。

5) 内、外弹簧垂直度小于 2.5mm。对轴箱弹簧组进行载荷试验: 弹簧内圈下插入厚度 16mm 垫片, 试验载荷在 54.05kN 时弹簧高度须满足 (215.6 ± 2) mm; 试验载荷下弹簧高度不满足尺寸要求时更换。

6) 弹簧下夹板与弹簧接触面磨耗量大于 2mm 时更换, 下夹板内衬套磨耗量大于 2mm 时更换。重新组装轴箱弹簧组成时, 弹簧下夹板内衬套磨耗处须与轴箱体上导柱磨耗处相对。

7) 轴箱弹簧检修后表面涂装油漆, 弹簧上、下夹板油漆破损、脱落时找补油漆。

8) 绝缘罩表面清洗, 破损时更换, 防雪罩更新。

4.4.2 轮对提吊

轮对提吊有磕碰伤及锐棱时打磨消除棱角, 焊缝有裂纹时须焊修并磁粉探伤检查无缺陷。

4.4.3 防震橡胶

防震橡胶要求进行性能试验即刚度检查, 检查要求为: $\delta (49.05\text{kN}) - \delta (0.98\text{kN}) = (2.45 \pm 0.74)$ mm; 防震橡胶在加载 49.05kN 状态下, 橡胶表面纵向 (即厚度方向) 不许出现贯穿性裂纹, 且橡胶各表面龟裂裂纹深度不大于 1mm, 宽度不大于 1mm。粘接板外表面锈蚀者须清理锈垢后涂装油漆。

4.5 二系悬挂装置

4.5.1 空气弹簧装置

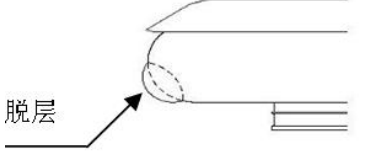
1) 清除空气弹簧外部污垢, 上下盖板表面锈蚀时须除锈, 下盖板重新喷涂油漆。

2) 更新空气弹簧上下进气口处 O 形橡胶密封圈。

3) 空气弹簧检修时不许接触酸、碱、油及其它有机溶剂。

4) 外观检查, 各零部件检查标准见表 4-7~表 4-10。

表 4-7 橡胶囊检查标准

故障名称	故障内容的说明	更换判断基准	备 注
1 剥 离	橡胶 (特别是外层橡胶) 与帘线加强橡胶层间剥离。在使用初期易于发生, 在比较广的范围上出现 1mm 厚左右的橡胶浮起并呈隆起状, 如继续使用, 将在一端出现	①露出帘线的更换。 ②脱层超过 30×20mm 的更换。	

故障名称		故障内容的说明	更换判断基准	备 注
		如同用小刀切断似的断裂。但漏气甚微。		
2	裂 纹 (鳞状 裂纹)	胶囊（特别是外层橡胶）沿着上盖及橡胶座接触部附近圆周方向的鳞片状伤痕。初期呈细微伤痕的分散状态，之后变为连续的剥离状态。	①露出帘线的更换。 ②裂纹深度大于1.5mm 时更换，与裂纹长度无关。	
3	橡胶断裂 (流线 裂纹)	在胶囊（特别是外层橡胶）的小轮缘附近出现的沿圆周方向剥离状裂纹，以及外层橡胶的母线方向（上下方向）的裂纹。较多发生在胶气囊厚度不均匀的部位、以及外层橡胶重叠部位。	①②同上。 ③对裂纹长度合计大于 50mm 的部件进行更换。	
4	磨 损	胶囊外层橡胶与橡胶座、上盖的摩擦耗损。	①同上	—
5	外 伤	由于异物的飞溅或者相互摩擦而引起的外层橡胶损伤。	①②③同上	—
6	漏 气	使用中出现的漏气。	更换。 组装后发现空气泄漏应分解并更换相关零部件。	—
注：帘线露出的说明：		在胶囊断面，内外层橡胶（各 2~2.5mm）的中间部设有 2 层帘线加强橡胶层（约 1mm）。在进行帘线露出的判断时，如果该内外层橡胶剥离、或者有损伤时可看到茶褐色的帘线（纤维）的情形、以及在帘线上仅残留着少量橡胶而可看到帘线线头条纹的情形均可判断为帘线露出。		

表 4-8 上盖板、橡胶座、橡胶堆检查标准

故障名称		故障说明	检查标准	备注
1	脱胶	与金属件粘着面剥离。	①脱胶长度大于 100mm 时更换，与脱胶深度无关。 ②脱胶未超限时，对脱胶部位使用氰基丙烯酸盐粘合剂粘接处理。	—
2	磨损	与胶囊接触部位磨损。	①磨损深度大于 1.5mm 时更换。	—
3	龟裂	在重叠部位及流动不良部位的橡胶上所产生的龟裂。	①龟裂深度大于 5mm 时更换。 ②龟裂长度大于 50mm 且深度大于 3mm 时更换。	—
4	蠕变	使用后，在无载荷（自由长度）时，无法恢复到正常高度，出现蠕变。在水平方向出现同样情形的变形。	①对于橡胶堆的橡胶总厚度，对出现 10% 以上蠕变的部件进行更换。 ②对于水平方向，当出现与①同样尺寸变形的部件进行更换。	—
5	金属部	O 型圈槽部（密封部）	①划伤深度大于 0.3mm 时更换。	

	外伤	的外伤。	②划伤深度不大于 0.3mm 时，使用细砂纸等进行平滑修理后，允许继续使用。	
		O 型圈槽部（密封部）以外的外伤。	①划伤深度大于 2mm 时更换。 ②划伤深度不大于 2mm 时，先使用粗砂纸等去除毛刺，再用细砂纸等进行圆滑过渡，允许继续使用。	

表 4-9 下底座检查标准

故障名称		故障说明	检查标准	备注
1	磨损	由于爆裂时的行车以及滚动，与上盖板的滑动板接触并相互摩擦而产生的磨损。	①对特氟隆板厚为新品 1/2 (1.2mm) 以下的部件进行更换。	—
2	粘接剥离	在如上述同样状态下的相互摩擦而造成的粘接部位剥离。	①对粘接剥离部位超过粘接面积 1/3 的部件进行更换。	—

表 4-10 止挡金属件检查标准

（此条仅适用于 CRH380A（L）、CRH2150C 列 6～8 号车、CRH380-001）

故障名称		故障内容的说明	更换判断基准	备 注
1	磨损	列车作曲线行驶时，积层橡胶与限制阻挡装置部位接触，并发生磨损。	损达到 2.5mm 以上水平时替换。	—

5) M-28658 型空气弹簧按不低于 5%的比例分解检修，检查胶囊内表面、下底座，胶囊内表面不许有损伤，其它检查标准见表 4-6～表 4-9。如胶囊内表面及下底座存在超限异常，将分解抽检比例提高一倍，如仍有超限异常，分解检查本批次（1 列车）全部空气弹簧胶囊内表面。分解后的空气弹簧须对垂直静刚度、横向动刚度及允许位移量等按照标准 TJ/CL 279-2013 进行试验。

M-28701 型空气弹簧须分解检修，检查胶囊内表面、下底座及止挡金属件，胶囊内表面不许有损伤，其它检查标准见表 4-6～表 4-10。每列空气弹簧按不低于 5%比例抽检对其垂直静刚度、横向动刚度及允许位移量等按照标准 TJ/CL 279-2013 进行试验。

试验检查标准如下：

a) 在静载 95kN 时（此条仅适用于 CRH2C2、CRH2150C 列 1～5 号车）：

垂直静刚度：0.216×（0.9～1.35）kN/mm

横向动刚度：0.188×（0.85～1.10）kN/mm

在静载 113.5kN 时（此条仅适用于 CRH380A、380AL、CRH2150C 列 6～8 号车、CRH380A-001）：

垂直静刚度：0.210×（0.9～1.35）kN/mm

横向静刚度：变位（ 0 ± 10 ）mm 时， $0.148\times (0.85\sim 1.4)$ kN/mm

位移 35mm 时，横向反力 7200N 以上

横向动刚度：变位（ 0 ± 10 ）mm 时， $0.187\times (0.85\sim 1.4)$ kN/mm

b) 空气弹簧允许位移量：

工作高度：200mm 时（此条仅适用于 CRH2C2、CRH2150C 列 1~5 号车）：

横向允许位移量 ± 110 mm

垂向允许位移量 拉伸 70mm，压缩 40mm

工作高度：200mm 时（此条仅适用于 CRH380A(L)、CRH2150C 列 6~8 号车）：

横向允许位移量 ± 45 mm

纵向允许位移量 ± 105 mm

垂向允许位移量 拉伸 70mm，压缩 40mm

6) CRH380A(L)、CRH2150C 列 6~8 号车装用的空气弹簧 M12 螺母须更换，扭矩 40N·m，下底座铬酸锌补漆。

7) 气密性试验：空气弹簧保持在工作高度 200mm，在常温下充气至 500kPa，保压 15min，后 10min 内气压下降值不大于 10kPa。

8) 更换胶囊或橡胶堆时须进行压力试验：空气弹簧保持工作高度 200mm，充气至 750kPa 的压力，保持 3min，确认空气弹簧各组成零部件无异常。

9) 在无负荷及空气排空的状态下测量空气弹簧橡胶堆 h 的高度（如图 4-6），h 小于 92mm 时须更换橡胶堆。

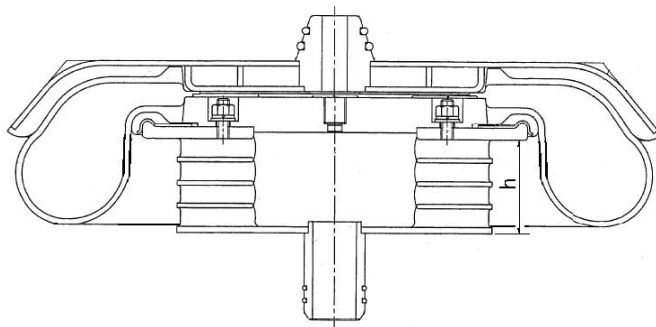


图 4-6 空气弹簧橡胶堆高度示意图

10) 空气弹簧每运行 360 万公里或 10 年更换胶囊及橡胶座。空气弹簧每运行 720 万公里或 15 年整体更换。

4.5.2 空气弹簧连接控制装置

4.5.2.1 差压阀

- 1) 差压阀分解检修。橡胶件须更新。
- 2) 各部件外观检查, 划伤或磨损时用细砂纸打磨修复。有裂纹及无法修复时更换。对阀体两端进行防护, 清除表面锈垢, 内腔和气路须用压缩空气吹净。清洗本体及各分解的零部件。
- 3) 阀弹簧自由高小于 33mm 时更换。
- 4) 组装差压阀各零部件, 组装后对阀体两端喷涂油漆。
- 5) 气密性试验: 两进气口接上 500kPa 的空气, 保压 3min, 无泄漏。
- 6) 压力动作试验: 在空气出入口一端连接上容积为 40L、压力 392kPa 的空气罐, 快速打开差压阀与空气罐之间的停止阀, 测定空气罐压力从 392kPa 到 245kPa 所需时间小于 19s。
- 7) 压差试验: 风压容器内的压力上升到标准值以上, 切断风压容器的压力供给, 压力下降到 (150±20) kPa 之间。

4.5.2.2 高度调整阀

- 1) 外观检查, 清除表面锈垢和油漆。
- 2) 高度调整阀分解检修, 清洗分解的零部件。
- 3) 水平阀锥簧自由高小于等于 8mm 时更新, 止回阀弹簧自由高小于等于 8mm 时更新。
- 4) 橡胶件须更新, 阀体部分存在歪斜 (变形)、损伤时更新。
- 5) 阀体内无损伤, 单向阀在阀体孔内须灵活滑动。
- 6) 更换过滤器。
- 7) 重新组装时须更换硅油。注油后静置 24h, 阀体表面不许有渗油现象。
- 8) 气密性试验。充入 500kPa 压力空气后, 保压 5min, 不许漏气。
- 9) 不感应区试验。感应盲区范围在高度检查端 (140mm 位置) 的位置进行测量, 超出 (10±1) mm 范围使用调整垫圈进行调整。
- 10) 时间迟延试验。接入 500kPa 的压力空气, 检查端从正中位置向上或向下急速变位 20mm 时, 到开始排气的时间须为 (3±1) s。
- 11) 流量试验
 - a) 将高度调整阀连杆调整到水平位置, 将连杆的一端从水平位置迅速向上移动 20mm, 检测空气风缸压力从 0kPa 达到 200kPa 时所需时间不大于 40s;

b) 将高度调整阀连杆调整到水平位置，将连杆的一端从水平位置迅速向下移动 20mm，通过高度阀排气，检测空气风缸压力从 500kPa 降到 300kPa 时所需时间不大于 40s。

4.5.2.3 高度调整阀附件

- 1) 调整棒身弯曲变形或杆端轴承卡滞时更换。
- 2) 高度阀座状态检查，与高度阀接触面出现锈蚀须修复，锈蚀导致表面出现影响密封的凹坑时须更换。内管螺纹不许有缺扣、乱丝及严重锈蚀。镀锌面锈蚀时须修复。
- 3) 保温箱箱体焊缝开裂时须焊修，箱体螺纹锈蚀损坏须修复。箱体密封橡胶件开裂、老化时须更换。
- 4) 高度调整阀杠杆的绝缘套须更换，杠杆方孔存在磨损时须更换。

4.5.3 二系油压减振器（包括垂向）

- 1) 垂向、横向、抗蛇行、车端和半主动减振器分解检修。
- 2) 紧固件、橡胶密封件更新，橡胶波纹管破损者更新，其它各零件有损伤或磨损不良等缺陷时须更换；活塞杆杆身镀层有压痕、阶梯状磨耗、不均匀磨耗、使用上有害的纵向划痕等时重新电镀抛光或更换，衬套内圆面出现基体铜的颜色进行更换。对减振器活塞杆焊缝区域脱漆后渗透探伤检查不许有裂纹。
- 3) 橡胶节点外观检查，橡胶开裂长度大于 1/6 圆周者须更换。
- 4) 油压减振器须性能试验，安装状态为刚体连接（不受橡胶节点影响），加振方向为杆侧加振，加振波形为正弦波，具体试验条件及性能参数见表 4-11、4-12，示功图不许有畸形、突变。

表 4-11 抗蛇行、横向、车端及垂向减振器等性能试验条件

减振器		试验 安装 长度 /mm	加振条件（1）			加振条件（2）		
			速度 V (cm/s)	振幅 St (mm)	力 F (N)	速度 V (cm/s)	振幅 St (mm)	力 F (N)
垂 向 减 振 器	VD42090-1 (日立)	370	10	±15	980±290	30	±15	2940±440
	OD42090-2 (KYB)		10			30		
横 向 减 振 器	HD50126 (日立)	470	10		3920±590	20		6370±960
	OD50126 (KYB)		10			20		

器								
抗蛇行减振器	YA63256 (日立)	700	0.15	±5	3680±1220	6	±5	5880±880
	OD70256-1 (KYB)		0.15			6		
车端减振器	YA90580-1 (日立)	1215	0.3		5880 ⁺³⁹²⁰ ₋₉₈₀	6	±15	15690±2350
	YD90580-1 (KYB)		0.3			6		

表 4-12 半主动横向减振器性能试验检查参数表 单位： N

	速度				
	3cm/s	5cm/s	10cm/s	15cm/s	20cm/s
型号：C50126HSA-RO1（此条仅适用于 CRH2C2 及 CRH2150C 列）					
不通电情况		2942±441	5884±883	8826±1324	
0.3A 指令状态		11070±1660			14070±2110
0.6A 指令状态		5100±765			
1A 指令状态		1000 以下			
卸荷值					2000 以下
试验安装长度/mm	470				
振幅/mm	±15				
型号：C50126HSA-RO2（此条仅适用于 CRH380A（L））					
不通电情况	1215±365		3920 ±588	5300 ±795	
0.3A 指令状态		11070±1660			14070±2110
0.6A 指令状态		5100±765			
1A 指令状态		1000 以下			
卸荷值					2000 以下
试验安装长度/mm	470				
振幅/mm	±15				

5) 油压减振器试验合格后横放 8h，各部位无漏油。

6) 减振器检修后重新喷涂油漆。

4.5.4 横向止挡

横向止挡无明显破损、龟裂、老化现象，橡胶表面开裂长度大于 15mm 或深度大于 5mm 时更新，橡胶与金属件结合面之间产生开裂且长度超过 1/6 周长且深度超过 5mm 时须更新。

4.5.5 抗侧滚扭杆装置

1) 抗侧滚扭杆组成、连杆组成外观状态检查，杆体、杆座不许有凹陷变形，有锈蚀、毛刺、尖角、锐棱时须消除。

2) 连杆缓冲橡胶裂纹长度×深度的总和超过内径处硫化交联面积的 15% (即超过 2874mm^2) 时须更新。缓冲橡胶须进行刚度检查, 检查要求为: $\delta(19.6\text{kN})-\delta(9.81\text{kN}) = (0.5 \pm 0.15) \text{mm}$;

3) 连杆组成的杆端轴承金属表面碰伤、缺损、擦伤深度小于 0.5mm 时, 打磨圆滑。存在以下缺陷时更换:

a) 金属表面碰伤、缺损、擦伤深度小于 0.5mm 时, 打磨圆滑后使用, 超过 0.5mm 时;

b) 橡胶表面外伤、裂纹损伤截面积之和大于 500mm^2 时;

c) 橡胶与金属件结合面之间产生开裂截面积之和大于 500mm^2 时;

d) 橡胶表面磨耗面积之和大于 500mm^2 时;

e) 橡胶存在贯通裂纹或损伤时;

f) 橡胶表面膨胀范围面积超过 50% 时;

g) 橡胶层有宽度大于 10mm 橡胶脱出时;

h) 测量杆端 M30 螺纹端部至内筒中心的距离, 橡胶蠕变幅度超出 $(135 \pm 1.0) \text{mm}$ 时。

4) 在轴承座组成状态下确认扭杆轴承内表面无损伤或异常磨耗, 扭杆端部外径面及扭杆轴承内径面有锈蚀或磨耗, 须用 400# 砂纸、工业百洁布沿圆周方向打磨去除扭杆轴端部外径面的锈蚀和划痕 (打磨处与未打磨处须圆滑过渡), 沿圆周方向打磨去除扭杆轴轴承内径面的高点 and 毛刺, 修复后按图 4-7 所示的 3 个面 (每个面 90° 交叉测量 2 点) 测量扭杆外径和轴承内径, 计算平均值, 扭杆外径和轴承内径的平均值之差不得超过 0.5mm 。超限须更换扭杆轴承。扭杆轴承组装前须在内、外面涂锂基润滑脂。更新扭杆轴承的防尘圈。

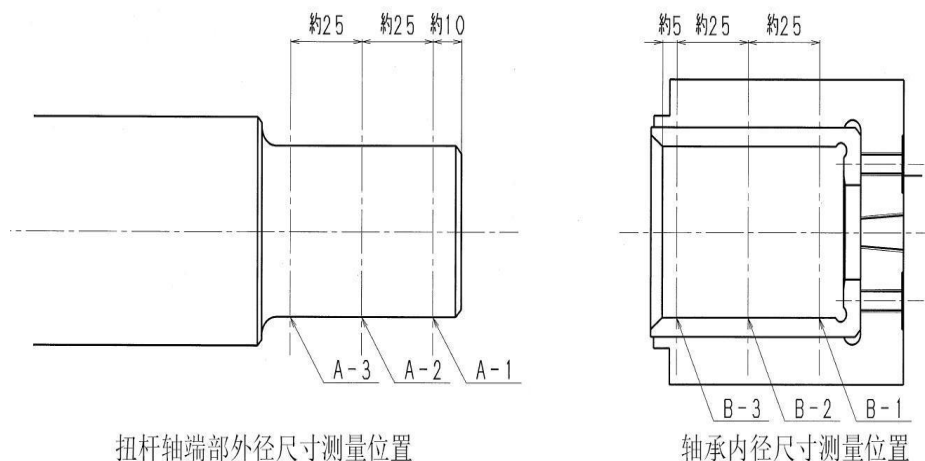


图 4-7 扭杆外径和轴承内径测量示意图

4.6 驱动装置

4.6.1 KD575-A-M 及 G301 齿轮箱

1) 排空齿轮箱内润滑油后，用润滑油和煤油以 2: 8 比例混合油在齿轮旋转状态下清洗齿轮箱内部。

2) 分解齿轮箱上盖，检查齿轮啮合面，有毛刺时用 180# 以上砂纸打磨消除，检查大轴承与大齿轮之间的弛缓线无错位，重新组装须更换上盖用垫片。检查箱体，箱体表面损伤深度小于 1mm 时目视检查无裂纹，打磨去除表面高点毛刺；深度大于等于 1mm，但小于 3mm 时，打磨圆滑过渡，渗透探伤（PT）无缺陷显示。

3) 大齿轮磁粉探伤检查，齿轮齿面、齿根不许有裂纹，剩磁量不大于 0.3mT；探伤后用清洗油重新清洗齿轮箱内部。

4) 齿轮箱装置组装工作间室温应满足 10~25℃，湿度小于 80%。

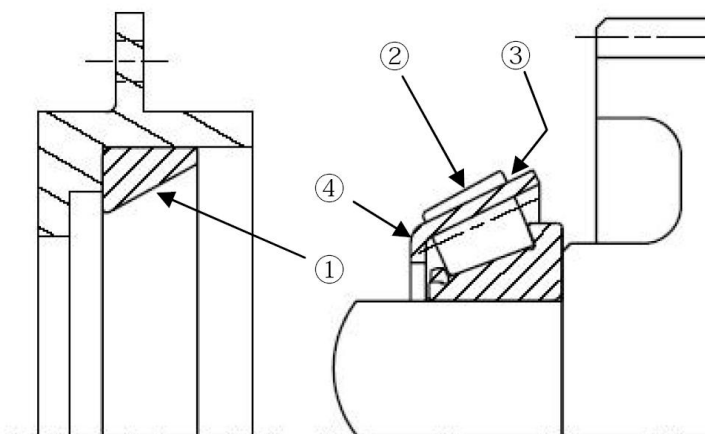
4.6.1.1 小齿轮侧零部件

1) 小齿轮轴组成磁粉探伤，小齿轮轴齿面、齿根有裂纹时更换，剩磁量不大于 0.3mT。小齿轮轴锥度面划伤深度不大于 0.5mm 时，对划伤处先用 180# 以上的砂纸去除凸起部位，再用工业百洁布修整配合面，锥度配合面贴合率须满足以环规检测 90% 以上或产品间 85% 以上。

2) 清洗密封盖和轴承盖、调整垫片，清除表面污渍。表面有毛刺、锈迹等缺陷时使用 180# 以上砂纸打磨去除，调整垫片损伤、破裂时更新。挡油环与防尘圈摩擦处直径方向磨耗量大于 0.5mm 时更新。

3) 检查小齿轮圆锥滚子轴承，滚柱、外圈滚道表面无剥离、电蚀、裂纹、破裂、粘附，无严重的擦伤、压痕、锈蚀麻点、变色等缺陷；保持架无损伤、裂纹等缺陷。

a) 小齿轮圆锥滚子轴承术语参见图 4-8；



①外圈滚道面；②滚子滚动面；③滚子大端面；④保持架。

图 4-8 圆锥滚子轴承术语

b) 小齿轮圆锥滚子轴承外观判定标准按照表 4-13 内容执行。表中带符号“×”缺陷的轴承不能再使用，带符号“⊙”的轴承如缺陷轻微修复后可再次使用，但缺陷严重者不能再次使用。

表 4-13 小/大齿轮圆锥滚子轴承外观判定标准

缺陷名称	外圈滚道面	滚子滚动面	滚子大端端面 (退刀槽除外)	保持架(外露表面)
剥离	×	×	×	
压痕	⊙	⊙	⊙	
擦伤(烧伤)	×	×		
锈蚀	×	×	×	
卡伤			×	
圆周方向痕迹或伤痕	⊙	⊙	⊙	
微动磨损	⊙	⊙	⊙	
变色	⊙	⊙	⊙	
电蚀	×	×	×	
裂纹、破裂	×	×	×	×

注：压痕、圆周方向痕迹或伤痕、微动磨损深度须不大于 5 μm (其数量及宽度不作要求)。

c) 小齿轮圆锥滚子轴承每运用 240 万公里须更新，相关要求如下：

i) 小齿轮轴的圆柱配合面、挡油环内孔纵向损伤深度小于 0.3mm，损伤面积小于该部位面积的 5%时，打磨去除高点，打磨后缺陷部位须与相邻部位的金属表面圆滑过渡，表面粗糙度和未处理表面相似。

ii) 挡油环、轴承组装过盈量按照表 4-14 执行：

表 4-14 挡油环、轴承组装过盈量 (mm)

序号	配合部位	过盈量	备 注
1	挡油环 P1 与车轴	0.029~0.078	

序号	配合部位	过盈量	备 注
2	挡油环 P2与车轴	0.029~0.063	
3	小齿轮轴承内圈与轴承座	0.026~0.055	
4	小齿轮轴承外圈与轴承盖	0.005~0.028	

iii) 小齿轮轴承及挡油环组装可采用热装或压装。热装时，轴承加热温度不超过 120℃，挡油环·P1、挡油环·P2 加热温度不超过 150℃。压装时，须将轴承内圈、挡油环·P1、挡油环·P2 分别进行压装，压装时配合面须涂抹润滑剂，压装力均不超过 70kN。

iv) 轴承外圈组装时须在轴承盖的配合面涂抹润滑剂，轴承外圈压入力不超过 50kN。

v) 组装后，使用 0.03mm 的塞尺检查轴承内圈与小齿轮轴、挡油环·P1 与挡油环·P2、轴承外圈与轴承盖端面间隙，全周均不能插入。采用感应加热的轴承内圈组件剩磁量不大于 0.5mT。

4) 小齿轮圆锥滚子轴承保持架外露表面须进行磁粉探伤检查无缺陷磁痕显示。

5) 轴承盖重新组装时更新 O 形圈和防尘圈；防尘圈组装压力不大于 20kN，组装前须涂抹润滑剂，组装后须在密封唇部涂满润滑脂。

4.6.1.2 大齿轮侧零部件

1) 拆卸大齿轮车轮侧密封盖、轴承盖、调整垫片及电机侧集电环箱、轴承盖、调整垫片。

2) 检查大齿轮圆锥滚子轴承，滚柱、外圈滚道表面无剥离、电蚀、裂纹、破裂、粘附，无严重的擦伤、压痕、锈蚀麻点、变色等缺陷；保持架无损伤、裂纹等缺陷。

a) 大齿轮圆锥滚子轴承术语参见图 4-8；

b) 大齿轮圆锥滚子轴承外观判定标准按照表 4-13 内容执行。

c) 大齿轮圆锥滚子轴承每运用 360 万公里更新。更换大齿轮轴承时可将大齿轮一同退卸，相关要求如下：

i) 大齿轮、挡油环、集流环的内孔(包括轴承盖内孔)纵向损伤深度小于 0.3mm，损伤面积小于该部位面积的 5%时，须打磨去除高点，打磨后缺陷部位须与相邻部位的金属表面圆滑过渡，表面粗糙度和未处理表面相似。

ii) 车轴齿轮箱座表面的锈蚀、氧化缺陷深度不大于 0.1mm 时，允许局部手工打磨去除。车轴齿轮箱座表面纵向划伤深度不大于 0.1mm 时，允许手工打磨去除高点后使用。

iii) 车轴齿轮箱座表面须进行磁粉探伤检查，磁感应强度不小于 4mT，探伤后剩磁量不大于 0.5mT。有缺陷车轴的磁痕定性、判定及处理均按照 EN13261 执行，且在同一断面上的纵向发纹不许超过 3 条。

iv) 集流环、挡油环、轴承、大齿轮组装过盈量按表 4-15 执行：

表 4-15 集流环、挡油环、轴承、大齿轮组装过盈量 (mm)

序号	配合部位	过盈量	备 注
1	集流环与车轴	0.101~0.176	
2	挡油环 GM(GW)与车轴	0.045~0.120	
3	大齿轮轴承内圈与轴承座	0.098~0.149	
4	大齿轮轴承外圈与轴承盖	0.005~0.045	
5	大齿轮与车轴	0.241~0.300 (新品) 0.227~0.300 (检修)	

v) 大齿轮压装时，配合面须涂抹润滑剂，压装定位尺寸为 (388.5 ± 0.25) mm，压装力为 $(313 \sim 1110)$ kN，压装曲线平滑过渡，无异常波动。压装后轮毂跳动量 0.07mm，轮辋跳动量 0.15mm，具体如图 4-9 所示。

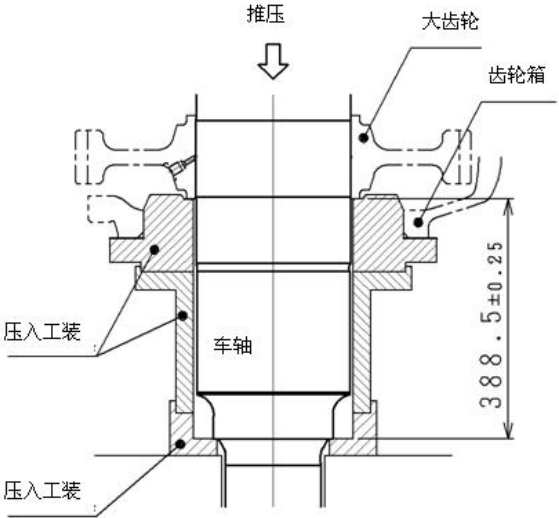


图 4-9 大齿轮压装示意图

vi) 轴承内圈热装温度不超过 120℃，热装后将两侧轴承内圈以 300kN 的推压力压紧。挡油环、集流环热装温度分别不超过 120℃、150℃，热装后将 GM 侧挡油环、集流环与 GW 侧挡油环一同以 300kN 的推压力压紧。轴承外圈组装时须在轴承盖的轴承配合面涂抹润滑剂，轴承外圈压入力不超过 70kN。

vii) 组装后，使用 0.03mm 的塞尺检查轴承内圈与大齿轮、集流环与挡油环、轴承外圈与轴承盖端面间隙，全周均不能插入，并在轴承内圈和大齿轮轮毂部位涂打防松标记。采用感应加热的轴承内圈组件剩磁量不大于 0.5mT。

3) 清洗密封盖和轴承盖，清除表面污渍。表面有毛刺、锈迹等时使用 180#以上砂纸打磨去除，调整垫片损伤、破裂时更换。挡油环与防尘圈摩擦处直径方向磨耗量大于 0.5mm 时更换。

4) 使用 180#以上砂纸（或 150 号以上工业百洁布）打磨去除集电环表面锈迹，与碳刷摩擦处直径方向磨耗量大于 1mm 时更换；轴承盖检查合格重新组装时更新 O 形圈和防尘圈。

4.6.1.3 齿轮箱附件

- 1) 分解齿轮箱通气装置，更换垫片、浮标及填充物。
- 2) 检修清洗栓、注油栓（座）、排油栓（座）、磁栓（座）、油位计组成。更新各栓用垫片，各栓座无需分解。磁栓拆卸后检查确认表面吸附物无异常，安装前在锥螺纹部位涂抹密封胶。油位计视窗不分解，仅外观检查，视窗污物不得使用有机溶剂（稀释剂）清理，以避免观察窗产生裂纹，如需清理，可用干净的布蘸清水（或中性清洗剂）擦拭。

4.6.1.4 齿轮箱吊杆组成

- 1) 齿轮箱吊杆组成及安全托架分解检查，变形时调修，破损时更新。
- 2) 齿轮箱吊杆螺栓颈部（直径 $\Phi 50\text{mm}$ 范围）须磁粉探伤检查，不许存在裂纹，杆端螺纹及杆端螺纹的退刀槽部位目视检查状态良好。吊杆螺栓存在磨耗时，须打磨圆滑过渡，磨耗部位探伤检查无裂纹；吊杆磨耗部位直径不小于 $\Phi 49.7\text{mm}$ ，对应橡胶座、垫片的内孔磨耗部位直径不大于 $\Phi 52\text{mm}$ 。
- 3) 吊杆橡胶垫存在以下情况时更换：
 - a) 外观破裂、缺损、老化时；
 - b) 橡胶垫厚度小于 22.5mm（设计厚度 25mm）时；
 - c) 橡胶垫表面裂纹长超过 20mm 且深度超过 5mm 时；
 - d) 硬度超过（60±8）Shore A 范围时。

4.6.1.5 组装及测试

- 1) 各处螺栓的紧固扭矩见表 4-16。

表 4-16 各螺栓的紧固扭矩

螺纹的公称直径 [mm]	旋紧扭矩		使用位置
	[N m]	[kgf-cm]	
M8	16	160	油位计盖

	19	190	盖·PM、通气装置、油量调整装置
M10	17	170	接地装置安装
	28	280	接地装置（支板、电线安装）
	34	350	加油栓座、排油栓座、磁性栓座、安全支架、飞石保护板
	38	390	盖（除尘）、集流环箱、盖·GW
M12	59	600	齿轮箱盖、轴承盖（G 侧）、轴承盖（P 侧）
M20	128	1300	加油栓
M24	158	1600	清洗栓
	276	2800	排油栓
Rc 1/4	24	240	螺纹栓
Rc 1	98	1000	磁性栓

2) 齿轮装置组装后，齿隙为 0.24~0.79mm；检测轴承轴向游隙，20℃温度环境下小齿轮侧游隙为 0.120~0.150mm，大齿轮侧游隙为 0.120~0.180mm，不同温度下轴承游隙数值变化见图 4-10 所示。

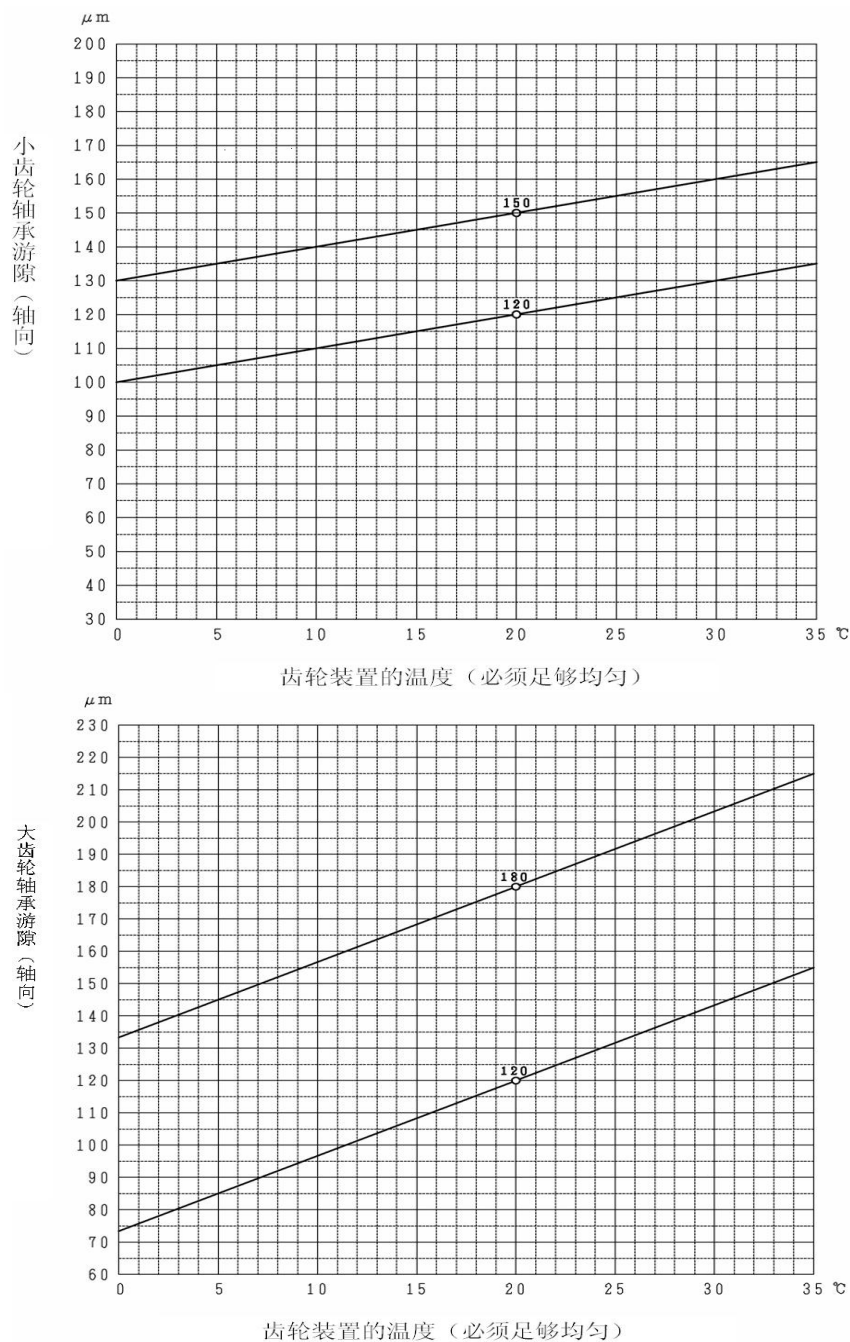
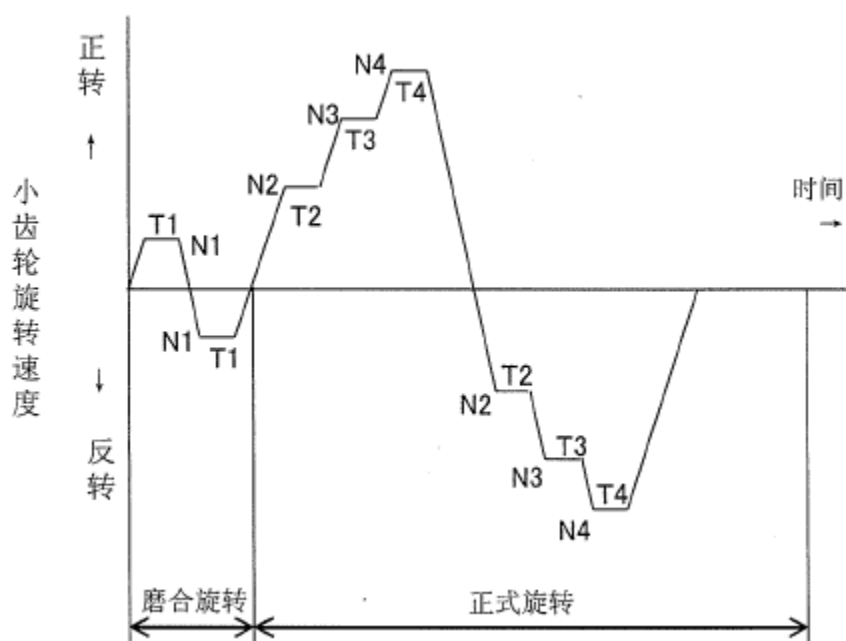


图 4-10 齿轮装置游隙测量与温度变化度对应表

3) 齿轮箱组成组装后须进行高速旋转跑合试验，跑合试验模式见图 4-11 所示，跑合过程中不许有异音、异常振动、漏油、异常温升（15℃/min 以上）等，跑合时温度不大于 100℃。在反转的 N4 转速时，经过 15min 或者达到 100℃时须停止试验，如果没有异音、异常振动、漏油、异常温升等现象，判定为合格。跑合试验结束后取下磁栓，不许有磨耗粉以外的其它附着金属物。



车轴旋转速度 (参考)		小齿轮轴旋转速度	旋转时间		参考车辆 速度
N1	400rpm	950rpm	T1	30min	62km/h
N2	800rpm	1900rpm	T2	15min	124km/h
N3	1740rpm	4140rpm	T3	15min	271km/h
N4	2442rpm	5810rpm	T4	15min 或 100℃ 以下	380km/h

注1：计算车轮直径为“Φ825”。

注 2：小齿轮转速误差为 0~100rpm。

图 4-11 齿轮装置跑合试验曲线

4) 通气装置、齿轮箱盖、接地装置安装用螺栓须在跑合试验后再次确认扭矩，油位计、排油栓座如重新组装时须在跑合试验后再次确认扭矩。

4.6.2 SE363 齿轮箱组成

1) 更新齿轮箱吊杆用锁紧垫片、开口销，橡胶垫厚度不得低于 37.6mm。

2) 齿轮箱须进行内部清洗。齿轮箱外观状态检查，除迷宫密封处允许有少许油滴外，其余各部不许有渗漏情况；齿轮箱油位须处于上、下刻线之间，各紧固件无松动；齿轮箱吊杆无损伤。齿轮箱表面油漆脱落处须找补。齿轮箱小轴锥面损伤长度小于 10mm，深度小于 0.1mm 或损伤长度小于 2mm，深度小于 0.3mm 时，须先用 180# 以上的砂纸去除凸起部位，再用工业百洁布修整配合面，保证联轴节同小轴接触面积不低于 80%。

3) 每 6 年或 360 万公里须分解检修并更换大、小齿轮用轴承及接地装置用接地环，再次组装的齿轮箱须进行例行试验。

4) 油位观察窗不得使用有机溶剂（稀释剂）清理，以避免观察窗产生裂纹，如需清理，可用干净的布蘸清水（或中性清洗剂）擦拭。

4.6.3 联轴节

4.6.3.1 KWD 联轴节

1) ZK180-3 型 KWD 联轴节与 SE363 齿轮箱配对使用，ZK190-1 型 KWD 联轴节可与 KD575-A-M 及 G301 齿轮箱配对使用。

KWD 联轴节表面不许有渗油、损坏，沿轴向移动无卡滞，表面油漆脱落处须找补，ZK180-3 型联轴节退卸后再次组装须向半联轴节内注入 0.4L 润滑油，ZK190-1 型联轴节退卸后再次组装须向半联轴节内注入 0.3L 润滑油；SE363 齿轮箱装用的 ZK180-3 型 KWD 联轴节每 6 年或 360 万公里须退卸并分解检修。

2) KWD 联轴节注油孔结合部位出现的轻微锈蚀深度不大于 0.1mm 时，首先使用细砂纸将发生锈蚀的材料打磨去除，露出金属底色，然后将锈蚀部位打磨去除高点，重新组装时保证联轴节同齿轮箱小轴接触面积不低于 80%。

3) 重新组装两个半联轴节时，须更新密封用 O 型圈及连接用螺栓组，并按对角紧固顺序均匀、对称的紧固各螺栓，紧固扭矩为 68N•m。KWD 联轴节组装按照附录 B：《KWD、ESCO 联轴节组装技术要求》执行。

4.6.3.2 ESCO 联轴节

KD575-A-M 及 G301 齿轮箱装用的 ESCO 联轴节须按以下要求进行检修：

1) 联轴节须从电机轴或齿轮箱小轴上退卸，进行分解检查。

2) 分解联轴节，更新 O 形圈、密封装置及紧固件，其余零部件清洗干净待检，轴毂和外筒须成组检查，不许与其它半联轴节互换。

3) 目视检查轴毂及外筒齿面状态良好，存在齿面胶合、剥离等缺陷时，须更换整套半联轴节。存在磨耗痕迹时，须测量轴毂外齿的公法线长度（跨 7 齿）不小于 50.00mm。轴毂表面的锈斑可用工业百洁布擦除。轴毂内孔锥度面划伤深度不大于 0.5mm 时，对划伤处先用 180# 以上的砂纸去除凸起部位，再用工业百洁布修整配合面，锥度配合面贴合率须满足以塞规检测 90% 以上或产品间 85% 以上，超限时更换。

4) 端盖内表面与密封装置相接触处的磨耗量不大于 0.05mm（直径方向），超限时更换。

5) 止推系统的止推环有变色（棕色、黑色或蓝色）须更换，止推垫圈和定位环有锈蚀须更换。

- 6) 重新组装半联轴节
- a) 在新的密封装置内径涂少量联轴节润滑脂，在轴毂上将密封装置安装到位；
 - b) 止推系统须按定位环、止推垫圈、止推环的顺序预先放置于端盖（定位环靠近端盖法兰面），止推环的大端面须朝向端盖法兰面；
 - c) 组装端盖与轴毂，止推系统的定位环须完全卡入轴毂上的沟槽；
 - d) 在外筒齿轮上均匀涂抹 100g 联轴节润滑脂；
 - e) 在外筒法兰面沟槽内的 O 形圈上均匀涂敷薄层密封胶；
 - f) 使轴毂齿轮侧面的 1 条组装标线处于外筒齿轮侧面的 2 条组装标线之间，按原始角度把装有端盖的轴毂放入外筒；
 - g) 组装端盖与外筒，紧固件螺纹涂螺纹锁固胶，紧固扭矩为 $12\text{N}\cdot\text{m}$ ；
 - h) 组装完毕的半联轴节 48h 内不向电机轴或齿轮箱小轴组装时，须对轴毂内孔及内端面涂少量联轴节润滑脂以防锈，并在半联轴节两端加装防护盖。
- 7) 重新组装两个半联轴节时，须更新连接用螺栓组，紧固扭矩为 $66\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- 8) 联轴节组装按照附录 B：《KWD、ESCO 联轴节组装技术要求》执行。

4.7 牵引装置

4.7.1 牵引拉杆

- 1) 外观检查橡胶节点表面状态，节点的橡胶有如下情况之一时更换：
 - a) 橡胶表面开裂长度超过 15mm 且深度超过 5mm；
 - b) 金属件端末部的剥离长度超过 15mm；
 - c) 存在明显老化时。
- 2) 对牵引拉杆体端头和拉杆体连接焊缝进行磁粉探伤检查，磁粉探伤方法执行 ISO17638，验收等级执行 ISO 23278 2X 等级。
- 3) 因异常情况退卸接头时，牵引拉杆体端头与橡胶节点的过盈量为 $0.052\sim 0.300\text{mm}$ ，内孔划伤深度不大于 0.3mm，划痕须用油石或砂纸去除高点。
- 4) 不退卸橡胶节点，加载力作用在牵引拉杆体端部检测刚度，在径向方向（X-X）变形量： $\delta(20.6\text{kN}) - \delta(2.45\text{kN}) = (0.92\sim 1.72)\text{mm}$ 。

4.7.2 中心销组成

- 1) 外观检查中心销各连接可视焊缝无裂纹，减振器托架安装座、拉杆座外观检查无变形，各螺纹孔无缺扣、乱丝等。

2) 中心销划伤、磕碰、裂纹、腐蚀、磨损等缺陷的检修限度按第 4.2.1 条第 1) 项执行。

3) 外观检查表面油漆状况，油漆脱落时找补油漆。

4.8 基础制动装置

4.8.1 制动盘（含轮盘、轴盘）

4.8.1.1 轮装制动盘

1) 裂纹检查

a) 制动盘摩擦面任意位置允许存在手指触摸不明显的可见发纹（散射状细微裂纹），典型的发纹见图 4-12；

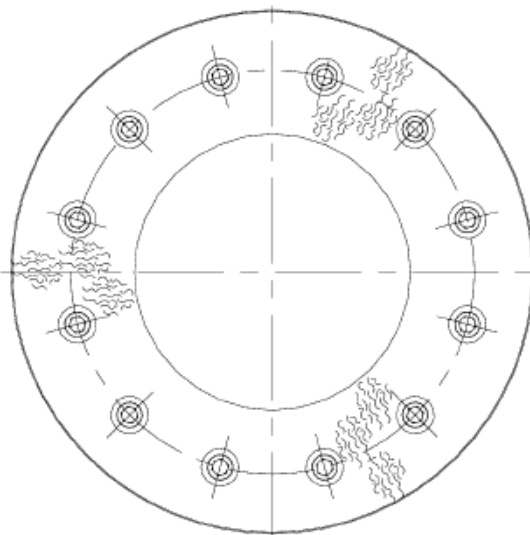


图 4-12 典型的发纹

b) 制动盘的表面裂纹是指裂开但未贯穿摩擦环厚度的裂纹，表面裂纹分为 a、b 两种类型，“a”裂纹与摩擦片的内径和外径之间最小距离大于 10mm；“b”裂纹接触到摩擦片的内径或外径，或与内、外径间距小于 10mm；一个位置上两个或多个表面裂纹（不是发纹）之间的相互距离小于 7mm，可看做组合裂纹，其长度应按照距离最远的裂纹端头之间的距离计算。在 a 裂纹和 b 裂纹组合出现时，组合裂纹长度适用于 b 裂纹。摩擦面上随机排布的 a 裂纹的长度不大于 80mm，b 裂纹的长度不大于 60mm，超限时更换制动盘。a、b 两种不同类型的裂纹如图 4-13 所示；

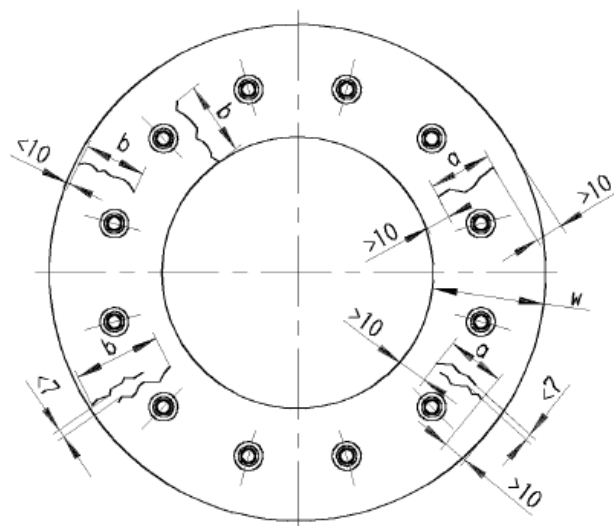


图 4-13 典型的裂纹

c) 制动盘上不许存在从内径贯穿到外径或者贯穿到散热片的穿透裂纹(如图 4-14 所示)。

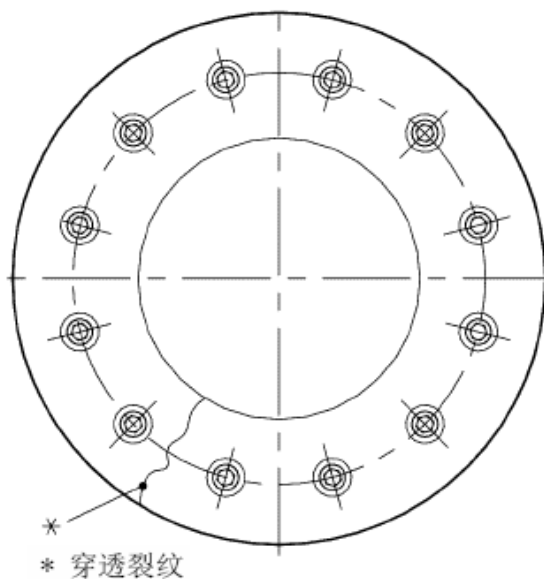


图 4-14 典型的穿透裂纹

- 2) 车轮制动盘允许存在灼烧痕迹，不许有烧熔和材料脱层（剥离）现象。
- 3) 用 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 的扭矩检查安装螺栓无松动。
- 4) 制动盘的剩余磨耗量不小于 0.5mm ，超限须更换制动盘。制动盘摩擦面凹槽不大于 0.8mm ，制动盘摩擦面偏磨最高点和最低点之差不大于 0.8mm ，制动盘表面刻痕不大于 1mm ，同一车轮两侧制动盘磨损差不大于 2mm ，超限时须端面车削。
- 5) 端面车削时，须在车轮与制动盘组装状态下进行，车削后两侧制动盘厚度差不大于 2mm ，车削面的端面跳动量不大于 0.3mm ，表面粗糙度不大于 $Rz16.0$ 。

4.8.1.2 轴装制动盘

1) 裂纹检查

a) 外观检查，盘毂有裂纹时须更换；

b) 制动盘摩擦面任意位置允许存在手指触摸不明显的可见发纹（散射状细微裂纹），示例见图 4-15；

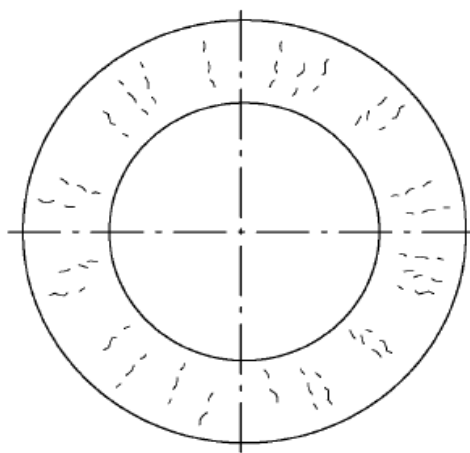


图 4-15 发纹示例

c) 制动盘的表面裂纹是指裂开且未贯穿摩擦环厚度的裂纹，该裂纹明显可见且可用手触摸确定。表面裂纹分为 a、b 两种类型（定义参见 4.8.1.1 中 1) 项），a 裂纹的长度不大于 80mm，b 裂纹的长度不大于 50mm，超限时更换摩擦片。a、b 两种不同类型的裂纹如图 4-16 所示；

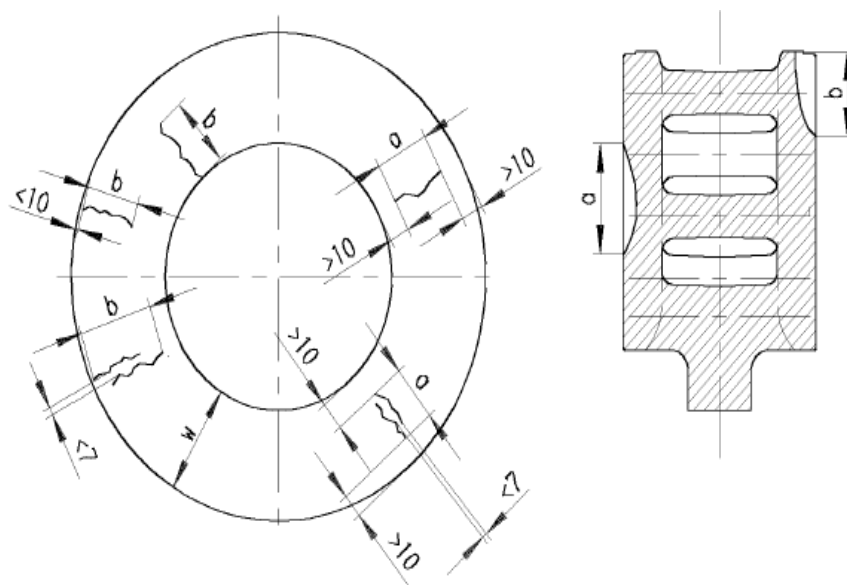


图 4-16 表面裂纹示例

d) 穿入摩擦面且尚未从摩擦面内径到达外径的裂纹定义为初始裂纹。初始裂纹 a、b 长度不大于 50mm，超限时更换摩擦片。初始裂纹如图 4-17 所示；

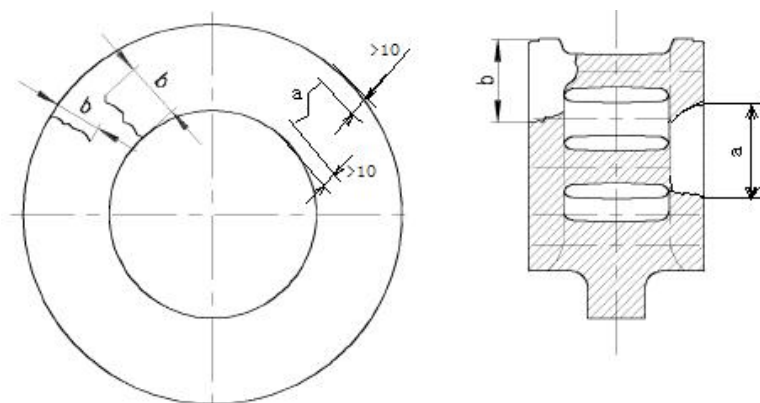


图 4-17 初始裂纹示例

e) 摩擦片上不允许存在穿入摩擦面且从摩擦面的内径到达外径的穿透裂纹（如图 4-18 所示），存在此类裂纹的摩擦片须更换；

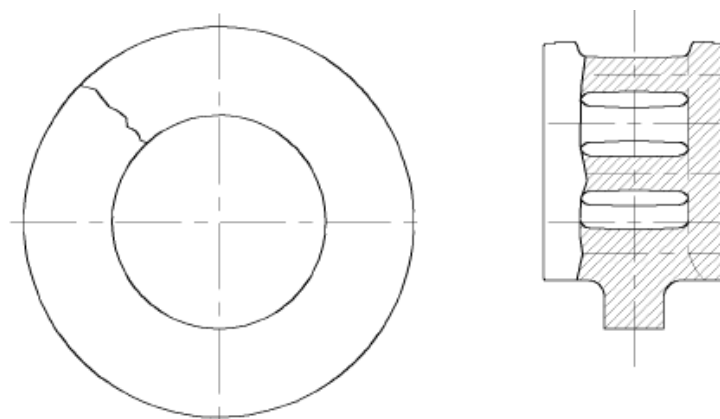


图 4-18 穿透裂纹示例

f) 外观检查摩擦片的接合板，有裂纹时更换。示例见图 4-19。

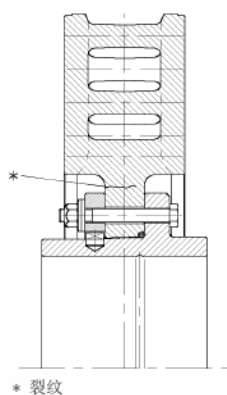


图 4-19 接合板上的裂纹示例

2) 制动盘检查允许存在灼烧痕迹，不许有烧熔和材料脱层（剥离）现象。

3) 盘毂与车轴之间不许有轴向位移, 盘毂在制动盘座两端的突悬处不许有锈蚀, 用 90N·m 的扭矩检查安装螺栓无松动。

4) 制动盘的单侧剩余磨耗量不小于 0.5mm, 超限时更换制动盘。制动盘表面凹槽不大于 0.8mm, 制动盘偏磨最高点和最低点之差不大于 0.8mm, 制动盘表面刻痕不大于 1mm, 同一制动盘两侧磨损差不大于 2mm, 超限时须车削端面。

5) 端面车削时, 须在车轴与制动盘组装状态下进行, 车削后两侧制动盘厚度差不大于 2mm, 车削面的端面跳动量不大于 0.3mm, 表面粗糙度不大于 Rz16.0。

4.8.2 制动夹钳单元

1) 制动夹钳外观状态检查, 波纹管无破损。平行杆滑块磨耗量大于 2mm 时更新。

2) 闸片磨耗限度为 5mm 加磨耗余量 (到下一个一级检修前闸片厚度不小于 5mm, 磨耗余量由用户根据各线路闸片磨耗速度确定, 测量时包含摩擦块的金属背板在内, 在最薄处测量), 任一闸片厚度小于此限度时同制动夹钳两侧的闸片须同时更换。闸片单个摩擦粒子摩擦材料损伤缺陷面积总和不大于一平方厘米, 且整个闸片摩擦表面摩擦材料面积最少不能低于闸片面积的 80%。闸片单个摩擦粒子摩擦材料表面的污渍或烧灼点面积总和不大于一平方厘米。

3) 铭牌连接可靠, 标识和铭牌模糊不清时须更换。

4) 夹钳外表面磕碰伤标准如下:

a) 闸片托磕碰伤直径大于 3mm 且深度大于 2mm 时更新;

b) 平衡导向杆 (臂) 磕碰伤直径大于 4mm 或深度大于 3mm (或超过壁厚 1/3) 时更新;

c) 闸调器外壳磕碰伤直径大于 4mm 或深度大于 3mm (或超过壁厚 1/3) 更新; 磕碰伤不超限时进行补漆处理;

d) 卡钳壳体磕碰伤直径大于 2mm 或深度大于 2mm 时更新; 悬架转轴和安装座磕碰伤直径大于 4mm 或深度大于 3mm 时更新; 磕碰伤不超限时进行补漆处理;

e) 卡钳臂磕碰伤直径大于 4mm 或深度大于 3mm 时更新; 卡钳臂的安装部位磕碰伤直径大于 2mm 且深度大于 2mm 时更新; 磕碰伤不超限时进行补漆处理;

f) 制动缸盖磕碰伤直径大于 2mm 且深度大于 2mm 时更新。

5) 各紧固件防松标记不清者须补打, 消失者须按规定扭矩紧固并确认未松动后补打。

6) 停放制动装置各部件外观状态良好, 紧固件无松动。手动缓解装置安装状态良好, 紧固件无松动。控制线缆用螺旋软管出现局部破损等缺陷时, 允许用绝缘防水材料处理, 出现断裂或 3 处以上破损缺陷时更新。

4.9 安全及监测装置

4.9.1 速度传感器

1) 速度传感器表面清洁并外观检查。

a) 传感器磁极处损伤或前端被刮擦时, 更换速度传感器;

b) 连接器插头螺纹有损伤、插针歪斜时更换连接器;

c) 外部螺栓防松铁丝状态良好, 螺栓无松动。

2) 速度传感器电缆线的检修。

a) 电缆表面橡胶允许存在非贯通性划痕、划伤, 破损、开裂、老化时更新; 更新电缆时须进行防水处理。

b) 速度传感器电缆转动时须紧固。速度传感器本体侧发生电缆转动时的紧固扭力值为 $30\sim 40\text{N}\cdot\text{m}$ (AG37 型) / $25\sim 35\text{N}\cdot\text{m}$ (AG43 型), 最大扭力值为 $50\text{N}\cdot\text{m}$ (AG37 型) / $45\text{N}\cdot\text{m}$ (AG43 型); 速度传感器连接器侧发生电缆转动时的紧固扭力值为 $(3\sim 7)\text{N}\cdot\text{m}$ (AG43 型、AG37 型通用), 最大扭力值为 $7\text{N}\cdot\text{m}$ (AG43 型、AG37 型通用)。

3) 绝缘电阻试验: 用 500V 兆欧表进行测定, AG37 型和 AG43 型速度传感器电阻值均不小于 $10\text{M}\Omega$ 。

4) 测定线圈电阻值, 符合下列要求:

AG37 型 $(61\pm 10\%) \Omega$

AG43 型 e1: $(60\pm 10\%) \Omega$

e2: $(33\pm 10\%) \Omega$

e3: $(27\pm 10\%) \Omega$

5) 外部涂漆 (插入部及电缆除外)。

6) 运行 360 万公里时, 更换速度传感器。

4.9.2 轴温检测器

1) 轴温检测器安装牢固, 感温面接触良好。

2) 轴温检测器螺旋软管出现局部破损、断裂等缺陷时更新。

3) 测试两输出端子之间电阻应不大于 0.1Ω 。

4) 绝缘性能试验: 用 500V 兆欧表测量输出端子与外壳间绝缘电阻不小于 $10\text{M}\Omega$ 。

- 5) 运行 360 万公里时，更换轴温检测器。

4.9.3 加速度传感器

- 1) 失稳检测装置加速度传感器及电缆外观检查状态良好，安装螺栓无松动。
- 2) 半主动控制装置加速度传感器及电缆外观检查状态良好，安装螺栓无松动。

4.9.4 轴温实时检测系统温度传感器（仅 CRH380A 统）

- 1) 轴温实时检测系统温度传感器安装牢固，无破损。
- 2) 轴温实时检测系统温度传感器配线用螺旋软管出现局部破损缺陷时，允许用绝缘防水材料处理，出现断裂或 3 处以上破损缺陷时更换。

- 3) 测量温度传感器阻值，应满足以下要求：

$$R = (100 + 0.385 \cdot T) \pm 5 \quad \Omega$$

T: 代表当前温度，单位℃。

4.10 附属装置

4.10.1 踏面清扫装置

- 1) 踏面清扫装置外观状态检查，橡胶波纹管破损时须更换。试验时动作良好无卡滞。
- 2) 检测研磨子内外侧厚度尺寸，转向架外侧的剩余厚度（包括钢背）不小于 13mm，转向架内侧的剩余厚度（包括钢背）不小于 7mm，超限时更换。
- 3) 过滤器堵塞影响正常使用时更换。

4.10.2 接地装置

- 1) SE363 齿轮箱用接地装置视窗须进行清洁，密封盖处碳粉须采用抽吸方法及刷子进行清理，卷簧露出白色标记时须更换电刷。
- 2) KD575-A-M 及 G301 齿轮箱上的接地装置按以下要求进行检修：
 - a) 接地装置须分解检修，分解后各部件使用清洗剂清洗干净；
 - b) 更新观察窗密封垫；清扫壳体观察窗，观察窗破损、模糊不清时更换；
 - c) 目视检查接地装置各部件，无裂纹，有轻微损伤、卷边、毛刺等缺陷时允许研磨修整；
 - d) 电刷位于视窗两刻度线之间，有断裂、磨耗到限、电刷导线的芯线断裂在 10% 以上及旋转不良时电刷须更换；
 - e) 检查弹簧压力，弹簧力不低于 13.7N，损伤、弹力减弱的弹簧须更换；

f) 接地线座板折弯处、R5 或 R20 圆角厚度方向磁粉探伤检查无裂纹。接地线座板左、右及压板重新镀锌处理，接地线座板存在变形时须更换，组装接地线后确认接地线座板竖直无倾斜；

g) 接地装置及接地线板各 M10 螺栓安装扭矩均为 17N•m；

h) 接地装置组装时更新密封垫。

4.10.3 轴端接地装置（AB-414E）

1) 接地装置需要分解检修，清理各部件上的灰尘。

2) 接地装置碳刷整体高度小于 41 mm，或部件损坏时更换。

3) 检查接触环接触面的外径尺寸，小于 172mm 时更换接触环。

4) 接地装置碳刷鞭套管损坏时更换碳刷。

5) 更新端盖密封件、绝缘垫片、绝缘件及紧固件。

4.10.4 转向架排障装置

1) 分解排障装置为安装臂、排障板托架、盖、排障板压板、排障板（橡胶）等各零部件，目视检查盖、排障板托架、安装臂外表面焊缝不许有裂纹。

2) 排障板托架、安装臂表面划伤、磕碰、裂纹、腐蚀、磨损等缺陷的检修限度按第 4.2.1 项 1) 执行。

3) 目视检查排障板托架内腔，清理锈蚀、污物并找补油漆。

4) 清洗分解各零部件，排障装置安装臂、排障板托架打磨焊缝的外侧焊缝（图 4-20、4-21）及锯齿部位磁粉探伤。焊缝磁粉探伤方法执行 ISO17638，验收方法等级执行 ISO23278 2X 级；锯齿部位磁粉探伤不许有裂纹。其它可视焊缝目视检查，有裂纹时允许焊修，焊修后磁粉探伤检查。

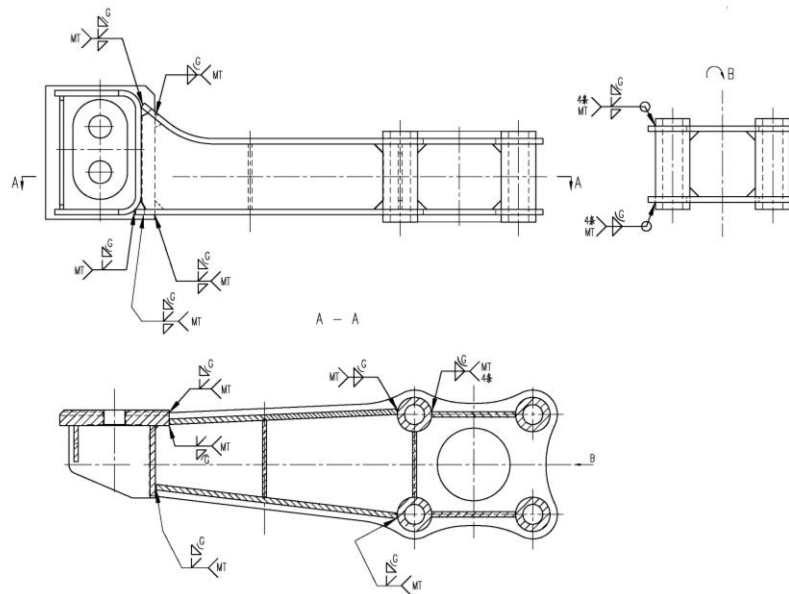


图 4-20 安装臂探伤示意图

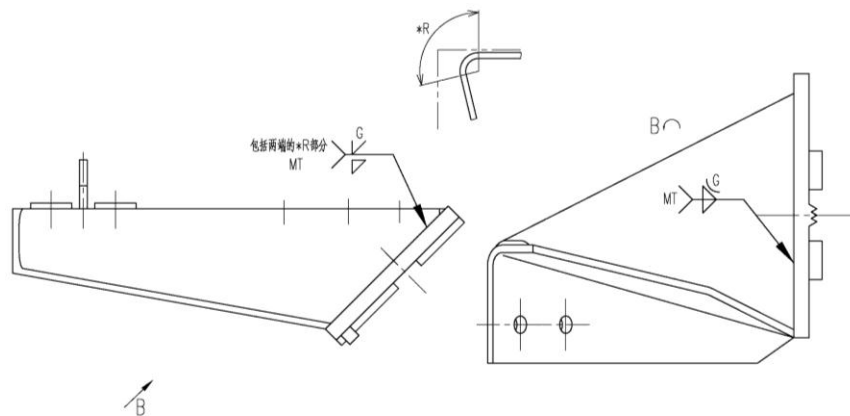


图 4-21 排障板托架探伤示意图

- 5) 排障装置表面涂装找补。
- 6) 排障板、排障板压板更新。
- 7) 更新紧固件。

8) 组装安装臂与排障板托架时，M24 螺栓先按 $50\text{N}\cdot\text{m}$ 扭矩紧固，使用 0.05mm 塞缝尺对排障板托架和安装臂配合面周边进行测量，插入深度大于 10mm 时更换排障装置。按 $400\text{N}\cdot\text{m}$ 扭矩继续紧固，若特殊螺母与螺栓开口销孔未对准，继续紧固至两孔第一次对准，最大扭矩值不大于 $450\text{N}\cdot\text{m}$ 。目视检查排障板托架齿顶与安装臂齿底接触时更换排障板托架或安装臂。

- 9) 安装后，排障板托架的安装面和定位块与安装臂须密贴。
- 10) 组装后找补面漆。

4.10.5 管路安装装置

1) 各部件安装螺栓无松动, 防松标记无错位缺失, 状态良好时只涂打防松标记。如安装螺栓状态不良, 需重新紧固并涂打防松标记。防松铁丝断裂或止动垫片破损时更新。

2) 各管路安装管夹无松动、脱落, 组装的各管路无抗磨。电线管路破损穿透时更换; 空气管路及管接头无泄漏, 不符合要求的管路进行调修或更换, 空气管路无破损。

3) 制动软管外观检查螺纹接套、接头、快速接头无伤痕及变形、腐蚀等异常。金属防护网、保护卷线有损伤、腐蚀等缺陷更换。橡胶软管有异常或凸起者更换。

4.10.6 转向架配线及附件

1) 传感器螺旋软管出现局部破损、断裂等缺陷时, 允许用绝缘防水材料处理, 出现 3 处以上破损断裂缺陷时更换。配线用各外露密封防水剂脱落、缺损时修复。

2) 线管和电缆安装状态良好, 线缆外橡胶软管破损时更新。

3) 清理端子箱及 T 接头内部, 更新端子箱盖板的密封圈及 T 接头上盖板的橡胶板, 端子箱与盖板结合面绝缘底漆脱落处须找补。端子箱、T 接头以及线管接头处密封状态良好, 热缩管无破损。配线口密封腻子缺损时修复。轴箱、齿轮箱温度检测器、失稳检测装置加速度传感器握手端子处防水密封良好, 绝缘防护良好。各连接器状态良好, 插针无烧损、变色、缩针。

4) 转向架配线与转向架活动部位距离过小时, 配线使用橡胶板进行保护。

5) 连接器插头热缩管松动时用绝缘胶带及防水密封胶进行处理。

6) 对加速度传感器进行导通测定, 导通状态良好。用 500V 级兆欧表测量各连接器插针, 绝缘值不小于 $0.1M\Omega$ 。

7) 失稳检测装置 BIDS 线缆 7 芯连接器状态良好, 插针无烧损、变色。(适用于 BIDS 线缆车端走线)

8) 各速度传感器用电缆支架的打磨焊缝须进行磁粉探伤检查, 焊缝磁粉探伤方法执行 ISO17638, 验收方法等级执行 ISO23278 2X 级, 其它可视焊缝目视检查不许有裂纹。

4.11 转向架落成

4.11.1 组装轴箱弹簧组成

1) 弹簧的选配压装

轴箱弹簧按试验载荷下的高度选配，同一轮对两组轴箱弹簧高度差不大于 1mm，同一转向架四组弹簧高度差不大于 2mm。

2) 弹簧的组装

放置弹簧调整垫时，厚垫片放置在下面；弹簧调整垫的 U 型开口朝向转向架横向中心。弹簧安装放置方向按图 4-22 所示进行确认。

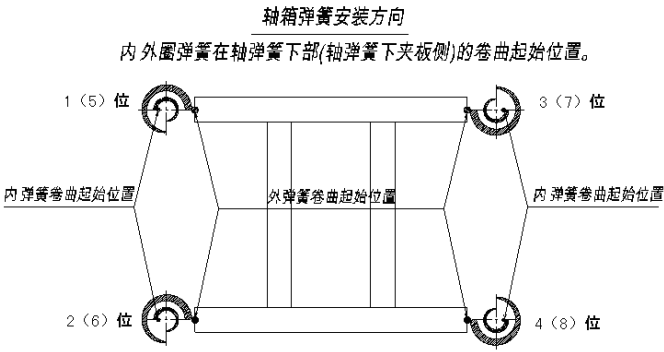


图 4-22 轴箱弹簧安装方向示意图

4.11.2 组装连接件

1) 将螺栓 M16×100 涂抹扭矩系数稳定剂，将定位节点与定位臂连接（组装结构见图 4-23）。此时不紧固，待调整尺寸后紧固。

2) 扭矩系数稳定剂涂抹要求为：涂抹范围为距离螺纹端 10~20mm 长度范围，沿螺纹圆周方向涂抹一半，以下规定使用扭矩系数稳定剂的螺栓均按本要求执行。

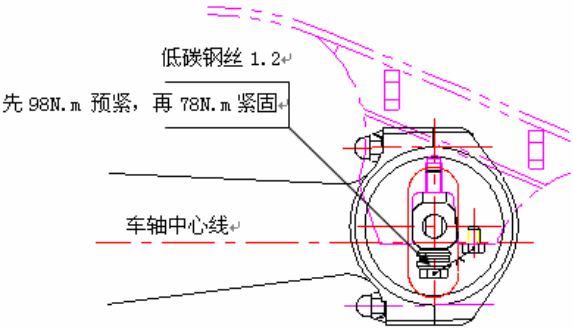


图 4-23 定位臂与轴箱体节点连接结构图

3) 轮对提吊组装安装面须涂抹磷酸锌，并紧固，见图 4-24。

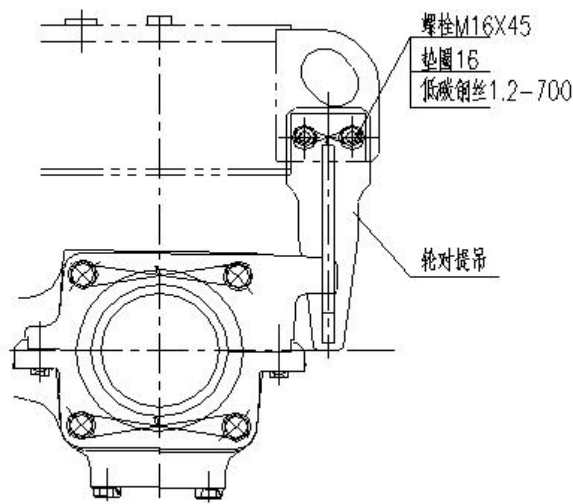


图4-24 轮对提吊组装结构图

4) 预组垂向减振器：垂向减振器组装螺栓 M16×85 涂抹扭矩系数稳定剂，标示朝向外侧，并预紧固。

4.11.3 转向架尺寸调整及测量

1) 测量构架基准与轮对内侧面尺寸 203.5^{+1}_{-2} mm 并记录，同一轮对两侧之差不大于 1mm。

2) 在满足 1) 尺寸的情况下，紧固定位臂节点螺栓 M16×100。紧固时注意顺序须内外轮流紧固，使锥形均匀嵌入。紧固扭矩要求为先用超程力 98N•m 扭矩紧固，等锥形发挥作用（紧固 2min 后）松开，最后用 78N•m 再次紧固即可。

3) 按照尺寸检查记录表上要求，测量对角线之差不大于 1mm；轮对与构架距离之差不大于 1mm。

4.11.4 紧固垂向减振器

对螺栓 M16×85 进行紧固，紧固扭矩按扭矩表执行，并铁丝防松。

4.11.5 组装牵引电机

1) 清理电机托架加工安装面，保持干净整洁。

2) 螺栓 M27×70 组装时向螺纹部涂抹螺纹扭矩系数稳定剂；

3) 螺栓 M27×70 加垫圈 27 进行紧固，紧固扭矩按扭矩表执行。但底部 M27×70 螺栓待转向架落成及尺寸调整后紧固。

4.11.6 组装齿轮箱吊杆

1) KD575-A-M 及 G301 齿轮箱吊杆组装

- a) 吊杆预置调整垫片上下的数量和规格各为：2 个 0.8mm 和 4 个 1.6mm 垫片。
- b) 拧紧带槽螺母，使悬吊橡胶的高度各到 (22 ± 0.5) mm 为止，见图 4-25。为防止螺栓螺纹部烧结及金属磨损，槽型螺母安装前，齿轮箱吊杆端部螺纹涂润滑剂。

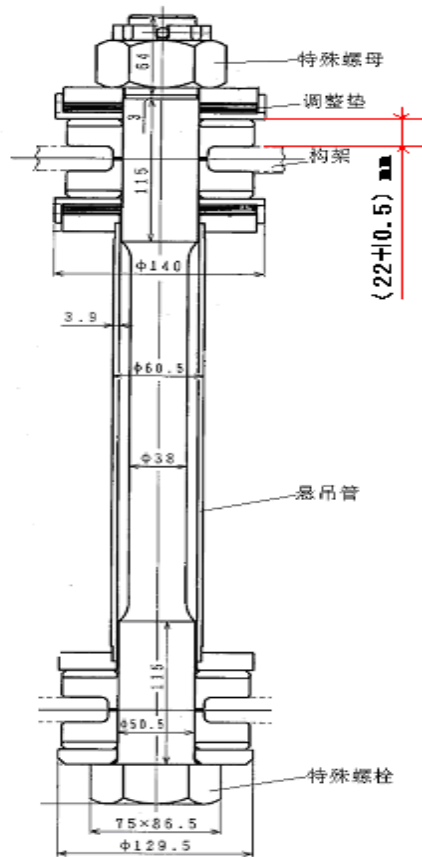


图4-25 齿轮箱吊杆

- c) 穿入开口销。在构架上安装座上安装齿轮箱防脱止挡螺栓，将涂抹润滑油脂的螺栓 M30×110 扭矩按扭矩表要求紧固。
- 2) SE363 齿轮箱吊杆组装，见图 4-26。

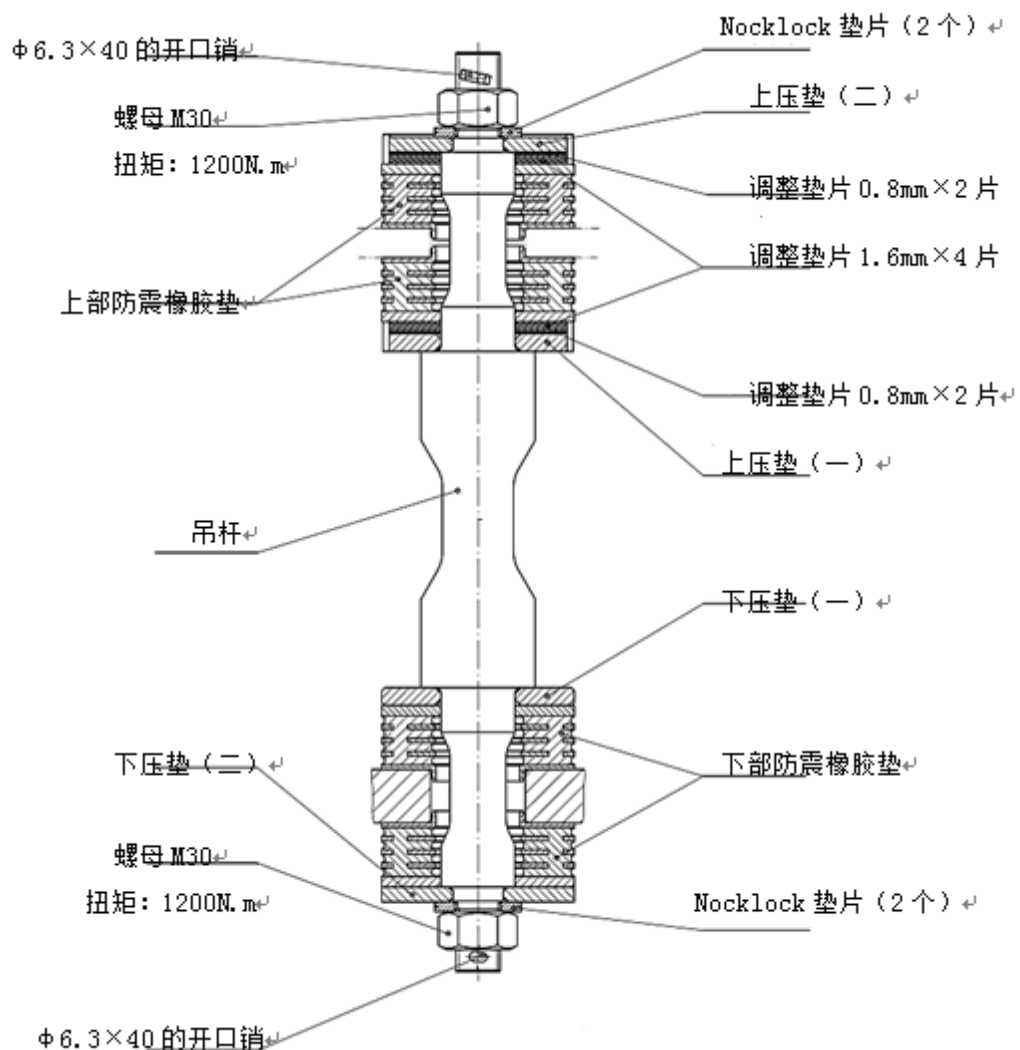


图4-26 齿轮箱吊杆安装示意图

- 吊杆体标记“TOP”的一侧须安装在上端；
- 组装吊杆下端附属件。然后旋入 M30 螺母。齿轮箱吊杆端部螺纹须涂润滑剂；
- 对螺母 M30 施加 1200N·m 的扭矩紧固，然后穿入 $\Phi 6.3 \times 40$ 的开口销防松；
- 组装吊杆上端附属件。齿轮箱吊杆上端须装入调整垫片。上端吊杆预置调整垫片的数量和规格为：2 个 0.8mm 和 4 个 1.6mm 垫片（先放入 0.8mm 垫片，后放入 1.6mm 厚垫片）。

4.11.7 联轴节组装

4.11.7.1 ESCO 联轴节组装

- ESCO 联轴节连接的特殊螺栓 M10×32 和防松螺母 M10 配套使用，不同配套之间不能混用。

2) 将两个半联轴节外筒法兰面相互密贴, 使两法兰面上的编号对齐, 螺栓孔一一对应。

3) 将 10 个特殊螺栓 M10×32 穿入螺栓孔 (方向为螺栓头朝向电机侧), 并拧上防松螺母 M10。

4) 均匀对称的依次紧固螺栓, 直至螺母与外筒法兰接触。继续紧固, 直至两个外筒法兰相互接触, 所用的螺栓螺母与法兰接触。

5) 以最终扭矩值的 75% (49N·m) 均匀对称紧固所有的紧固件。

6) 按照图 4-27 所示均匀对称的依次旋松螺栓, 直至感觉螺栓已松, 再重新拧紧螺栓直至螺栓与法兰密贴。

7) 用最终扭矩 (见扭矩表) 按照图 4-27 所示均匀对称的依次紧固所有的螺栓。

8) 联轴节连接螺栓和螺母仅能使用一次, 每次螺栓螺母拆分后须予以更换。如安装失败, 须整套拆分后更换新品。

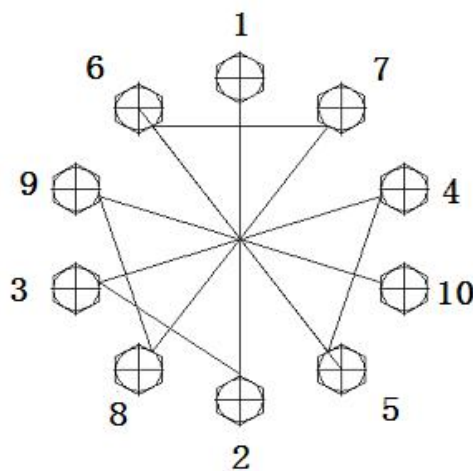


图4-27 ESCO联轴节螺栓紧固示意图

4.11.7.2 KWD 联轴节组装

1) KWD 联轴节所需螺栓、螺母均为成套提供, 不同套之间不能混用。

2) 两个半联轴节由 12 个成套法兰连接螺栓连接在一起。装入螺栓之前, 须在所有配合螺栓的圆柱表面涂上适当的安装油脂 (III 型润滑脂), 螺纹及螺栓头部接触端面上不得涂抹油脂。

3) 紧固各螺栓组

a) 以 40N·m 的扭矩来预紧所有的紧固件, 紧固顺序件见图 4-28 所示。

b) 用最终扭矩 68N·m 按照图 4-28 顺序依次紧固所有的螺栓, 紧固后涂打紧固标记。

c) 螺栓组的螺栓和螺母仅能使用一次，每次螺栓螺母拆分后须予以更换。如安装失败，须整套拆分后更换新品。

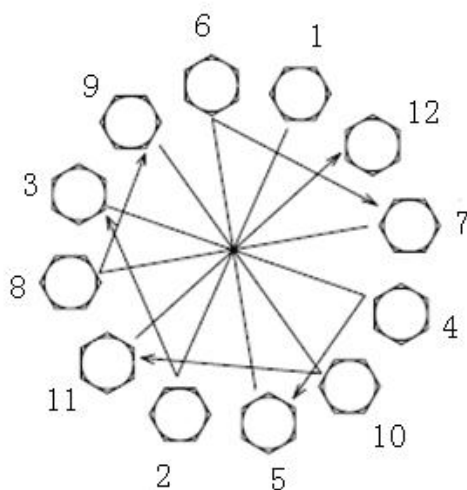


图4-28 KWD联轴节螺栓紧固示意图

4.11.8 紧固牵引电机下部螺栓

待动车转向架[M车]落成尺寸测量合格后，将电机底部与构架紧固连接螺栓M27×70紧固，紧固力矩500N·m。将电机温度检测器线缆与转向架配线相应线缆连接，并用绝缘胶带及密封胶防护。

4.11.9 组装排障装置

按4.10.4条技术要求组装排障装置。

4.11.10 其他要求

1) 转向架落成后测量对角线之差不大于1mm；同一轮对与构架侧梁基准面距离为 203.5^{+1}_{-2} mm，其横向之差不大于1mm；轴距尺寸 (2500 ± 1.5) mm，且轴距之差不大于1mm，轴箱顶面距构架弹簧筒检查座的高度差为70~73mm，且同一转向架高度差不大于2mm。

2) 转向架螺栓安装时如需涂抹扭矩系数稳定剂，涂抹范围为距离螺纹端10~20mm长度范围，沿螺纹圆周方向涂抹一半。各部位紧固扭矩等按附录C：

《CRH2C2/380A(L)型动车组组装紧固扭矩表》执行。

4.12 转向架试验

转向架落成后须在加载状态下进行尺寸检查，并进行空气弹簧管路气密性试验、基础制动装置气密性和动作试验、空车荷重试验。

4.12.1 转向架加载试验

1) 加载试验项目及要求见表 4-17。

表4-17 转向架主要试验要求

序号	试验名称	试验条件	试验要求	备 注
1	检测轴距尺寸	空车载荷（只需加载，空气弹簧无空气压力）	尺寸满足 (2500 ± 1.5) mm 且两侧距离之差 ≤ 1	
2	轴箱体与构架基准面的尺寸检测		尺寸满足 70_0^{+3} ，且同一转向架四处的高度差小于等于 2。	当达不到上述要求时，允许加垫调整，调整板的总厚度最大不超过 21mm，并要求厚垫在下薄垫在上。
3	联轴节高度测量		分别测量主电机加工测量基准面、齿轮箱加工测量基准面与水平轨道的高度 A 和 B 尺寸，满足 $A-B = (117.6 \pm 0.5)$ mm	高度测量时转向架不能处于制动状态。不合格需通过齿轮箱吊杆进行调整。*
4	轴箱体节点紧固扭矩检查		分别施加空车载荷和满车载荷（113.5KN），反复加载 5 次，用 78N·m 扭矩检查确认。	
5	齿轮箱注油		KD575-A-M 及 G301 齿轮箱油面位置为油面镜中间刻线位置偏上（位于上面第 1、2 条刻线中间），SE363 齿轮箱油面位置为油面计上刻度线。	仅 M 车
6	下夹板与后盖间隙	空车载荷（只需加载，无空气压力）	轴箱后盖与弹簧下夹板的间隙最小为 3.5mm，轴箱后盖与车轮轮毂的间隙最小为 5.0mm	380A 统
7	空气弹簧管路气密性试验	风压 (500 ± 20) kPa 保压 15min	压力下降不超过 20kPa（380A 统为 5kpa），用肥皂水检查各管路及空气弹簧座平面不得有泄漏。	
8	差压阀压差试验	限定试验台的加载头高度，分别向一侧空气弹簧及附加空气室，充入 (500 ± 20) kPa 压力空气，另一侧空簧不主动充气，	检查并记录两侧压力表压力值，压差应不大于 (150 ± 20) kPa。	

2) 各型动车组载荷试验时载荷值各不相同，各车型试验载荷要求见表 4-18～表 4-20 所示。

表4-18 CRH2C2、CRH2150C、CRH380A动车组转向架试验加载载荷表

车号	空车（kN）			
	一位转向架		二位转向架	
	一位侧	二位侧	一位侧	二位侧

M1	85.68	85.68	85.68	85.68
M2	77.83	77.83	77.83	77.83
M3	91.38	91.38	91.38	91.38
M4	83.83	83.83	83.83	83.83
M5	91.92	91.92	91.92	91.92
M6	80.30	80.30	80.30	80.30
T1	82.81	82.81	82.81	82.81
T2	79.62	79.62	79.62	79.62
注：实际加载载荷的大小允许偏差±2kN。				

表4-19 CRH380AL动车组转向架试验加载载荷表

车号	空车（KN）			
	一位转向架		二位转向架	
	一位侧	二位侧	一位侧	二位侧
M1	94.6	94.6	94.6	94.6
M2	85.2	85.2	85.2	85.2
M3	89.8	89.8	89.8	89.8
M4	85.6	85.6	85.6	85.6
M5	92.3	92.3	92.3	92.3
M6	86.2	86.2	86.2	86.2
M7	89.3	90.1	93.1	93.9
M8	78.3	77.5	84.9	84.1
M9	88.8	90.4	93.0	94.6
M10	78.3	87.1	86.0	95.8
M11	89.5	92.0	92.8	95.4
M12	82.6	82.1	91.8	91.2
M13	88.0	94.2	91.2	97.6
M14	73.9	85.2	78.4	90.3
T1	80.7	81.1	88.6	89.0
T2	90.3	91.7	77.9	79.2
注：实际加载载荷的大小允许偏差±2kN。				

表4-20 CRH380A-001动车组转向架试验加载值

车号	空车（KN）			
	一位转向架		二位转向架	
	一位侧	二位侧	一位侧	二位侧
M1	90.44	90.44	90.44	90.44
M2	83.63	83.63	83.63	83.63
M3	93.43	93.43	93.43	93.43
M4	90.45	90.45	90.45	90.45
M5	86.01	86.01	86.01	86.01
M6	92.80	92.80	92.80	92.80
M7	88.20	88.20	88.20	88.20
T1	83.61	83.61	83.61	83.61
注：实际加载载荷的大小允许偏差±2kN。				

4.12.2 转向架制动系统试验

1) 转向架制动系统主要试验项目及要求见表 4-21。

表4-21 转向架主要试验要求

序号	试验名称	试验条件	试验要求	备 注
1	踏面清扫动作试验	踏面清扫装置供风管路内风压 500kPa, 制动、缓解动作不低于 5 次	动作灵活, 无异音、偏抗及卡阻。	
		缓解状态下	踏面与研磨子间隙为 15~23mm。	
2	踏面清扫装置管路气密性试验	踏面清扫装置供风管路风压 700kPa, 保压 10min。	泄漏量不得超过 40kPa, 用肥皂水重点检查各接头处, 不得出现泄漏。	
3	制动夹钳动作试验	制动夹钳及其供风管路内风压 200kPa; 制动、缓解动作不低于 5 次, 施行制动加压, 检查制动夹钳闸片贴靠制动盘, 缓解后, 闸片应离开制动盘。反复进行 5 次。	动作灵活, 无卡滞、动作迟缓或其它异常。	
		缓解状态	两侧闸片间隙之和 2.4~5.6mm	允许单侧虚抱。
4	制动夹钳保压试验	制动夹钳及其供风管路气压 700kPa, 保压 10min	泄漏量不得超过 20kPa, 用肥皂水重点检查各接头处, 不得出现泄漏。	含停放供风管路
5	停放制动动作试验 (常用制动缓解状态且闸片间隙正常)	向制动夹钳停放制动缸进气口 (RC1/4) 充入 650kPa (± 10 kPa) 压力空气并排出	停放制动触发	重复此过程 3 次
		向制动夹钳停放制动缸进气口 (RC1/4) 充入 550kPa 压缩空气; 排出停放制动缸压缩空气。	停放制动彻底缓解; 停放制动自动施加。	重复此过程 3~5 次, 最后保持停放制动处于施加状态。
6	远程缓解装置动作试验 (停放制动施加状态)	拔下管路铰接插座, 向外拉出缓解手柄 (拉力 100N~300N, 拉出距离约 15mm~25mm); 将缓解手柄复位, 向制动夹钳停放制动缸进气口 (RC1/4) 充入 550kPa 压缩空气并排出。	停放制动缓解, 缓解拉绳无卡滞; 停放制动再次施加	重复此过程 3 次, 并手动缓解停放制动。

2) 制动夹钳动作试验后, 在制动夹钳缓解状态下检测制动夹钳与制动软管之间的间隙, 要求不得小于 15mm; 拖车转向架两相邻制动软管之间的间隙不得小于 15mm。当检测间隙小于 15mm 时, 须进行调整, 调整后制动夹钳动作-缓解循环三次以上后再次测量, 直至间隙满足要求。